

Erdpuls — System Ścieżek Edukacyjnych

Koncepcja ogólna, strategia wdrożenia i mapy ścieżek dla grup docelowych

Michel Garand | Luty 2026 | Version 1.1 | CC BY-SA 4.0

Erdpuls — System Ścieżek Edukacyjnych

Koncepcja ogólna, strategia wdrożenia i mapy ścieżek dla grup docelowych

Pole	Wartość
Wersja	1.1 — Luty 2026
Status	Dokument koncepcyjny — do przeglądu i opracowania programu
Autor	Erdpuls
Licencja	CC BY-SA 4.0
Kontakt	erdpuls@ubec.network · https://erdpuls.ubec.network
Misja	<i>Ein Ort, um wieder Mensch zu werden. / A place to become human again. / Miejsce, by znów stać się człowiekiem.</i>

Niniejszy dokument opiera się wyłącznie na faktach zawartych w operacyjnych dokumentach projektu: Indeksie Głównym (v1.4), Ocenie BNE i Leitbild, Zestawie Odkrywania Wzorców (v1.3), Przewodnikach Żywych Ekonomii Tokenowej (EN/DE v1.2), Przewodnikach Żywych Mapowania Bioregionów (v1.2), Przewodnikach Żywych Jakości BNE (v1.2), dokumencie Integracji Proksemicznej (v1.2) oraz przewodnikach Warstwy OER (v1.1). Żadna informacja nie została wywnioskowana ani przyjęta poza tym, co jest wprost podane w tych źródłach.

Spis treści

- [Część 1 — Koncepcja ogólna](#)
- [1.1 Problem, który ten system ma rozwiązać](#)
- [1.2 Czym jest mapa ścieżki edukacyjnej — a czym nie jest](#)
- [1.3 Podstawy teoretyczne](#)
- [1.4 Trzy osie nawigacyjne](#)
- [1.5 Pięć klastrów kompetencji jako wymiary ścieżki](#)
- [1.6 Ekonomia tokenowa jako system śledzenia ścieżki](#)
- [1.7 Strefy zbieżności między grupami](#)
- [1.8 Ścieżka facylitatora](#)

-
- [Część 2 — Strategia wdrożenia](#)
 - [2.1 Wdrożenie etapowe zgodne z fazami projektu](#)
 - [2.2 Diagnoza LLD w każdym węźle](#)
 - [2.3 Standardy dokumentowania ścieżki](#)
 - [2.4 Budowanie potencjału na trzech poziomach](#)
 - [Część 3 — Mapy ścieżek dla grup docelowych](#)
 - [Grupa docelowa 1 — Dzieci i młodzież](#)
 - [Pasma A — Klasy 1–4 \(Wiek 6–10 | Szkoła podstawowa — etap I\)](#)
 - [Pasma B — Klasy 5–8 \(Wiek 11–14 | Szkoła podstawowa — etap II\)](#)
 - [Pasma C — Klasy 9–12 \(Wiek 15–18 | Szkoła ponadpodstawowa\)](#)
 - [Grupa docelowa 2 — Dorośli i rodziny](#)
 - [Grupa docelowa 3 — Seniorzy i grupy międzypokoleniowe](#)
 - [Grupa docelowa 4 — Artyści i badacze](#)
 - [Grupa docelowa 5 — Grupy transgraniczne DE/PL](#)
 - [Część 4 — Mapa zbieżności między grupami](#)
 - [Licencja i atrybucja](#)
-

Część 1 — Koncepcja ogólna

1.1 Problem, który ten system ma rozwiązać

Luka wartości-działania (LLD) nie jest deficytem wiedzy. To fundamentalne spostrzeżenie, z którego wynika wszystko inne w tym systemie, i twierdzenie najlepiej wsparte zarówno badaniami Eurobarometru cytowanymi w dokumentach programu Erdpuls, jak i literaturą dotyczącą zmiany zachowań, na której opiera się Ścieżka 4A. Większość Europejczyków ceni zrównoważony rozwój, popiera jego zasady i wyraża chęć życia w bardziej zrównoważony sposób — a jednak nie postępuje zgodnie z tym w codziennych wyborach.

Dodawanie kolejnych informacji do strony wiedzy równania nie zamyka tej luki. Może ją poszerzać, sprawiając, że problem wydaje się jeszcze bardziej przytłaczający, a zdolność jednostki do odpowiedzi — jeszcze bardziej znikoma. Konwencjonalna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju popełnia ten błąd wielokrotnie: więcej faktów o zmianach klimatu, więcej statystyk dotyczących utraty bioróżnorodności, więcej ram SDG — dostarczanych ludziom, którzy mają już wystarczająco dużo informacji, by działać, i którzy nie działają.

To, co zamyka lukę, to ustrukturyzowane doświadczenie, po którym następuje ustrukturyzowana refleksja, powtarzana w czasie, w miejscu, które uczący się zna i do którego może wracać. To jest sedno pedagogicznego wglądu Erdpuls: kampus nie jest miejscem dostarczania treści z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jest miejscem, w którym dystans między wiedzą a działaniem może być pokonany — konkretnie, cieleśnie i w obecności społecznych świadków.

System ścieżek edukacyjnych odpowiada na to na poziomie, którego nawet dobrze zaprojektowane pojedyncze warsztaty nie mogą samodzielnie osiągnąć. Zapewnia podłużną architekturę, poprzez którą LLD może być stopniowo zamykana, w ramach wielu doświadczeń i w czasie. Czyni wzrost widocznym, sprawia, że następny krok jest czytelny, i przekształca relację między wartościami a działaniem z niemożliwego skoku w czytelną podróż.

1.2 Czym jest mapa ścieżki edukacyjnej — a czym nie jest

Mapa ścieżki edukacyjnej to wizualna i strukturalna reprezentacja możliwych tras, którymi uczący się przemieszcza od swojego obecnego stanu kompetencji i zaangażowania ku określönemu lub wybranemu stanowi przyszłemu. Różni się od programu nauczania w trzech fundamentalnych aspektach dla pracy nad LLD.

Program nauczania projektowany jest z zewnątrz do wewnątrz — reprezentuje to, co instytucja zdecydowała, że uczący się powinien wiedzieć i robić, w jakiej kolejności i według jakiego standardu. Mapa ścieżki edukacyjnej projektowana jest od wewnątrz na zewnątrz: zaczyna się tam, gdzie uczący się faktycznie jest, ujawnia wiele możliwych tras i pozwala uczącemu się nawigować z prawdziwą podmiotowością. To doświadczenie własnego wyboru trasy nie jest jedynie estetyczną preferencją; jest samo w sobie próbą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które jest fundamentalnie ćwiczeniem autonomicznego osądu. Osoba, która przeszła własną ścieżkę edukacyjną, przeciwoczyła już rodzaj celowego, samosternownego podejmowania decyzji, jakiego wymaga kształtowanie zrównoważonych zachowań.

Po drugie, mapa ścieżki przedstawia przejścia między stanami kompetencji — pokazuje, co zmienia się wraz z postępem uczącego się, nie tylko to, z czym się zetknie. Przy każdym węźle milowym mapa określa, co uczący się może robić, czego nie mógł robić wcześniej. Czyni to rozwój potencjału widocznym jako ciągła historia rosnącej sprawczości, nie jedynie jako sekwencja przerabianych tematów.

Po trzecie, i najbardziej bezpośrednio istotne dla LLD, dobrze zaprojektowana mapa ścieżki sprawia, że wymiar działania jest nieodłączny na każdym etapie, a nie końcowym celem. Każdy węzeł milowy w mapach ścieżek Erdpuls jest definiowany częściowo przez to, co uczący się zrobił i wytworzył w danym punkcie — wniesiony zbiór danych, naprawiony przedmiot, nazwana karta wzorca, zaprojektowana

ekonomia tokenowa, opublikowana Mapa Pamięci Seniora. Ścieżka 4A (Świadomość → Uznanie → Postawa → Działanie) nie jest więc opisem ścieżki jako całości; jest architekturą każdego indywidualnego węzła milowego w jej obrębie.

1.3 Podstawy teoretyczne

Luka wartości-działania jako problem projektowy. LLD jest strukturalną przepaścią między wartościami, które osoba wyznaje, a zachowaniami, których te wartości logicznie wymagają. Nie wyjaśnia jej przede wszystkim brak wiedzy, brak troski ani brak dobrych intencji. Wyjaśnia ją brak konkretnych, proksymalnych, społecznie wspieranych ścieżek od wiedzy do działania. System ścieżek jest zaprojektowany jako strukturalna odpowiedź na tę diagnozę, zapewniając przy każdym kamieniu milowym proksymalny cel, kontekst społeczny i ucieleśnione doświadczenie, które badania nad zmianą zachowań identyfikują jako niezbędne warunki.

Ścieżka 4A (Świadomość → Uznanie → Postawa → Działanie). Ścieżka 4A Erdpuls, strukturyzująca każdą sesję warsztatową, staje się osią głębokości mapy ścieżki. Każdy węzeł milowy na każdej ścieżce leży na określonym etapie 4A, zidentyfikowanym w poniższych tabelach nagłówkiem kolumny *Główny etap 4A*. Uczący się lub facylitator może więc zobaczyć nie tylko, że uczący się posunął się poziomo wzdłuż ścieżki, ale na jakiej głębokości w łuku od świadomości do działania aktualnie pracuje. Pozwala to na ukierunkowane wsparcie: uczący się, który wielokrotnie zatrzymuje się na etapie Postawy, potrzebuje innej facylitacji niż ten, który zatrzymuje się w przejściu od Uznania do Postawy.

Ścieżka jest spiralna, nie liniowa. Uczestnik, który ukończył wszystkie cztery węzły z laboratorium glebowym, może wrócić w następnym sezonie i zacząć ponownie od Świadomości — tym razem z bioregionalnym zbiorem danych jako zjawiskiem. Postęp jest rekursywny, a każda spirala prowadzi uczącego się na znany teren z pogłębionymi oczami.

Antropozoficzna teoria rozwojowa (Steiner). Kalibracja ścieżki do różnych grup docelowych opiera się na ramach etapów rozwojowych Rudolfa Steinera, stosowanych w całym zestawie narzędzi jako psychologia rozwojowa applicable do wszystkich wieków i środowisk. W ramach Grupy Docelowej 1 (Dzieci i Młodzież) trzy pasma klasowe odpowiadają odrębnemu trybowi rozwojowemu udokumentowanemu w przewodnikach Warstwy OER. Dzieci z klas 1–4 (wiek 6–10) są przede wszystkim w fazie sił woli: doznanie musi poprzedzać wyjaśnienie, świat jest podchodzone z ufnością i naśladowaniem, a głównym osiągnięciem sesji w Węźle 1 jest prawdziwa Świadomość — rzeczywiste spotkanie zmysłowe niezanieczyszczone gotowymi ramami. Uczniowie klas 5–8 (wiek 11–14) są w fazie przebudzającego się myślenia przyczynowego: tożsamość grupowa jest centralna, pytania „dlaczego” się mnożą, a abstrakcyjne myślenie staje się dostępne, lecz jest najpotężniejsze, gdy zakorzenione w przeżytych doświadczeniach — ścieżka pogłębia się od Świadomości poprzez Uznanie i zaczyna sięgać Postawy. Uczniowie klas 9–12 (wiek 15–18) mają dostęp do indywidualnego osądu moralnego: myślenie systemowe, pozycjonowanie etyczne i niezależne badania są wszystkie odpowiednie rozwojowo, co po raz pierwszy udostępnia pełny łuk 4A — w tym trwałe Działanie i wkład

w otwartą naukę. Seniorzy zazwyczaj przybywają już na etapie Postawy, wnosząc dziesięciolecia skumulowanego uznania, a ścieżka dla tej grupy koncentruje się na przekształceniu tej istniejącej Postawy w udokumentowane, zarchiwizowane, publicznie dostępne Działanie.

Goethańska obserwacja (*Anschauende Urteilskraft*). Zasada „najpierw ciało, potem instrument” jest nie tylko techniką pedagogiczną; jest zasadą projektowania mapy. Węzły wejściowe na każdej ścieżce zaczynają się od bezpośredniego spotkania zmysłowego, przed abstrakcją lub pomiarem. Uczący się przechodzą od Poziomu 1 (zmysły ludzkie jako podstawowy instrument) do Poziomu 2 (proste narzędzia analogowe) do Poziomu 3 (instrumenty cyfrowe, w tym senseBox:edu i openSenseMap) w miarę pogłębiania ścieżki. Ta goethańska progresja poziomów nakłada się na koncentryczną strukturę obserwacji pierścieniowej i zapewnia konkretny, obserwowalny wskaźnik zaawansowania ścieżki.

Teoria Samostanowienia (Deci i Ryan). Teoria Samostanowienia identyfikuje autonomię, kompetencję i przynależność jako trzy warunki, w których rozwija się wewnętrzna motywacja — ta, która prowadzi do trwałej zmiany zachowania. System ścieżek bezpośrednio wspiera wszystkie trzy: autonomię — umożliwiając uczącym się wybór trasy przez dostępne węzły; kompetencję — czyniąc postęp widocznym i weryfikowalnym poprzez konkretne artefakty wyjściowe przy każdym kamieniu milowym; oraz przynależność — pokazując, gdzie ścieżki zbiegają się między grupami docelowymi i gdzie uczenie się jest wspólne. Konwencjonalne programy nauczania często wspierają przynależność, jednocześnie tłumiąc autonomię i podważając poczucie kompetencji poprzez podkreślanie tego, czego jeszcze nie opanowano. Mapy ścieżek odwracają tę równowagę.

Proksemika (Hall, *Ukryty wymiar*, 1966). Cztery strefy dystansu Halla — intymna (0–45 cm), osobista (45 cm–1,2 m), społeczna (1,2–3,6 m) i publiczna (3,6 m+) — dostarczają gramatyki przestrzennej map ścieżek. Węzły wejściowe są intymne: ręce w ziemi, wymiana twarzą w twarz, osobisty dystans od materiałów. W miarę jak uczący się postępuje na ścieżce, przesuwa się na zewnątrz — do dystansu społecznego i publicznego, do skali bioregionalnej, do współpracy transgranicznej w Pierścieniu 4 i dalej. Koncentryczna struktura obserwacji pierścieniowej (Pierścień 0 przez Pierścień 4) jest przestrzennym wyrazem tej proksemicznej progresji, a mapa ścieżki czyni ten przestrzenny wymiar uczenia się widocznym obok wymiarów czasowego i kompetencyjnego.

1.4 Trzy osie nawigacyjne

Każdy węzeł milowy w każdej mapie ścieżek Erdpuls jest zlokalizowany na określonej pozycji na trzech osiach nawigacyjnych jednocześnie. Prawidłowe odczytanie węzła milowego oznacza zidentyfikowanie jego pozycji na wszystkich trzech.

Oś	Co mierzy	Jak pojawia się w praktyce
Oś X: Czas i postęp	Przemieszczenie od wejścia przez etapy pośredni, zaawansowany i przywódczy	Pozioma sekwencja węzłów od lewej do prawej na każdej ścieżce; odzwierciedla też akumulację zapisów tokenowych w czasie w księdze blockchain uczestnika
Oś Y: Głębokość Ścieżki 4A	Który etap łuku Świadomość → Uznanie → Postawa → Działanie węzeł przede wszystkim rozwija	Kodowanie kolorami każdego kamienia milowego na mapie interaktywnej; cztery etapy 4A to cztery typy kamieni milowych na każdej ścieżce
Oś Z: Głębokość przestrzenno-zmysłowa	Przemieszczenie od intymnego spotkania zmysłowego (Pierścień 0) na zewnątrz ku zaangażowaniu bio regionalnemu i transgranicznemu (Pierścień 4+)	Odzwierciedla progresję Poziomów Goethańskich 1 → 2 → 3, proksemiczny dystans od materiałów i koncentryczną strukturę pierścieniową kampusu i bio regionów

Trzy osie nie są niezależne: postęp wzdłuż osi X generalnie wymaga pogłębienia zarówno na osi Y, jak i Z. Uczący się, który ukończy cztery sesje na etapie Świadomości bez przejścia do Uznania, nie posunął się na ścieżce — powtórzył węzeł wejściowy. Mapy ścieżek czynią to rozróżnienie widocznym i pozwalają facylitatorom diagnozować, gdzie uczący się zatrzymał się na plateau i która oś wymaga największej uwagi.

1.5 Pięć klastrow kompetencji jako wymiary ścieżki

Wszystkie pięć klastrow kompetencji OER — zdefiniowanych w Indeksie Głównym (v1.4) i dopasowanych do Gestaltungscompetenzen BNE Brandenburgii — jest adresowanych w różnym stopniu w każdym węźle ścieżki. Mapy ścieżek pokazują, które klastry są najbardziej aktywne przy każdym kamieniu milowym, umożliwiając uczącemu się lub facylitatorowi ocenę, czy profil kompetencji uczącego się rozwija się równomiernie we wszystkich pięciu wymiarach, czy też pogłębia się w określonych obszarach odpowiadających jego kontekstowi i zainteresowaniom.

Klaster kompetencji	Dopasowanie BNE	Główny wyraz na ścieżce
Wiedza o środowisku	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Zmysłowa wiedza glebowa, identyfikacja gatunków, sezonowe rytmy ekologiczne, świadomość granic bioregionalnych, długoterminowy monitoring środowiskowy
Dociekanie naukowe	4.1.4, 4.2.1, 4.3.2	Dialog czujnikowy, wkład do iNaturalist, wpis danych do openSenseMap, projektowanie niezależnych pytań badawczych, wiedza o otwartych danych i etyka
Kompetencja technologiczna	4.1.2, 4.3.2	Budowa i obsługa senseBox:edu, zarządzanie stacją openSenseMap, podstawowa orientacja w QGIS, rozumienie sieci IoT, przejrzystość blockchain
Rozumienie ekonomii	4.2.2, 4.2.3, 4.3.1	Uczestnictwo w ekonomii tokenowej, rozpoznawanie czterech elementów (Współpraca, Wzajemność, Mutualizm, Regeneracja), zaangażowanie w Café Naprawę, ćwiczenia projektowania UBECrc, krytyczna analiza ekonomii rynkowej
Uczenie się społeczno-emocjonalne	4.2.4, 4.3.3, 4.3.4	Empatia wobec organizmów glebowych i miejsca, wymiana wiedzy międzypokoleniowej, transgraniczne negocjacje proksemiczne, refleksja na Mapie Wartości-Działania, Karta Osobistego Zobowiązania Jakości

1.6 Ekonomia tokenowa jako system śledzenia ścieżki

Ekonomia tokenowa UBECrc, wdrożona na blockchainie Stellar, pełni podwójną funkcję w systemie ścieżek. Jest, po pierwsze, operacyjnym ucieleśnieniem Ekonomii Wzajemnej — czyniąc widocznymi wkłady Współpracy, Wzajemności, Mutualizmu i Regeneracji, które konwencjonalna rachunkowość czyni niewidocznymi. Ale jednocześnie jest podłużną infrastrukturą śledzenia ścieżki.

Każdy zdobyty token jest śladem ścieżki: weryfikowalnym, opatrzonym datą i godziną zapisem doświadczenia, które posunęło profil kompetencji uczącego się naprzód w konkretnym klastrze i na konkretnym etapie 4A. Gdy zapisy tokenowe są mapowane względem klastrów kompetencji i etapu 4A aktywności zarabiania, generują automatycznie ślad ścieżki edukacyjnej dla każdego uczestnika. Czyni to księgę tokenową podłużną bazą dowodową systemu ścieżek — przekształcając niewidoczną pracę uczenia się w publicznie weryfikowalny zapis, który należy do uczestnika, nie do instytucji.

Cztery elementy tokenowe nakładają się na ścieżkę w następujący sposób. Tokeny Współpracy grupują się przy węzłach Świadomości i Uznania, gdzie wspólna obserwacja i synteza grupowa są głównymi aktywnościami. Tokeny Wzajemności grupują się przy węzłach Uznania i Postawy, gdzie najbardziej widoczna jest dwukierunkowa wymiana umiejętności, wiedzy i troski. Tokeny Mutualizmu skupiają się przy węzłach Działania, gdzie korzyść z wkładu wykracza poza samych uczestników — do globalnego zbioru danych iNaturalist, do commons języka wzorców Erdpuls, do transgranicznej sieci nauki obywatelskiej. Tokeny Regeneracji oznaczają węzły Działania o najwyższym wpływie — te, w których warunki ekologiczne lub społeczne są wymiennie poprawiane przez wkład uczestnika, czy to poprzez posadzony żywopłot, opublikowaną Mapę Pamięci Seniora, naprawiony przedmiot, czy moderowany transgraniczny program.

1.7 Strefy zbieżności między grupami

Charakterystyczną cechą systemu ścieżek Erdpuls jest to, że pięć ścieżek grup docelowych nie jest równoległymi i izolowanymi torami. Zbiegają się przy określonych wydarzeniach programowych, w których uczestnicy z różnych grup napotykają te same materiały, miejsca, dane i siebie nawzajem — ale z jakościowo różnych punktów widzenia. Strefy te należą do najbardziej edukacyjnie wartościowych momentów w programie, ponieważ generują wieloperspektywiczne dane, relacje międzypokoleniowe i transkulturową wzajemność, których żadna pojedyncza ścieżka grupowa nie może samodzielnie wytworzyć.

Sezonowy cykl obserwacyjny jest najważniejszym strukturalnie mechanizmem zbieżności. Klasa szkolna odwiedza określoną połąć gleby na wiosnę i ustanawia obserwacje bazowe — świeże oczy, wysoka energia, spotkanie Poziomu 1. Dorośli i rodziny pogłębiają wiedzę praktyczną o ogrodzie na początku lata — łącząc glebę kampusu z własnymi danymi ogrodowymi. Artysta-rezydent utrzymuje codzienną, trwałą obserwację przez środek lata — wytwarzając najgłębszą dokumentację wzorców. Grupa międzypokoleniowa nakłada pamięć seniorów na skumulowane dane jesienią — pamięć seniora o wierzbowym gaju, który kiedyś rósł na tej połąci, jest teraz potwierdzana lub komplikowana przez wiosenny spis organizmów klasy szkolnej. Grupa transgraniczna rozszerza obserwacje za granicę Odry-Nisy późną jesienią — umieszczając glebę Müllrose w szerszym lodowcowym krajobrazie, który poprzedza granicę państwową.

Zbieżność tych pięciu strumieni danych z jednej połąci gleby, przez jeden sezon, tworzy głębię wiedzy o miejscu, której żadna pojedyncza grupa nie mogłaby wygenerować samodzielnie. Strefy zbieżności są wyraźnie zaznaczone w poniższych mapach ścieżek i zidentyfikowane w Mapie Zbieżności Między Grupami w Części 4.

1.8 Ścieżka facylitatora

System Ścieżek Edukacyjnych obejmuje dedykowaną ścieżkę rozwoju facylitatorów, która jest podstawowym mechanizmem budowania potencjału instytucjonalnego. Ścieżka ta prowadzi od uczestnika programu przez współfacylitatora i głównego facylitatora do projektanta programu i trenera facylitatorów, czyniąc pełną trajektorię rozwoju widoczną i czytelną na każdym etapie.

Ścieżka facylitatora jest zakorzeniona w Modelu Progu Zbiorowego udokumentowanym w architekturze ekonomii tokenowej: cztery ścieżki uczestnictwa — w tym Stawka Wspierana — zapewniają, że środki finansowe nie determinują dostępu do rozwoju facylitatora. Tokeny zdobyte w rolach uczestnika przyczyniają się do progu Stawki Wspieranej dla szkolenia facylitatorów, a sama facylitacja generuje Tokeny Regeneracji, które są elementem najwyższej wartości w ekonomii tokenowej. Tworzy to strukturalną zachętę dla uczestników do przejścia na facylitację, która nie jest finansowa, lecz społeczna i ekologiczna: ci, którzy facylitują, są publicznie uznani jako współtwórcy zdolności społeczności do uczenia się.

Część 2 — Strategia wdrożenia

2.1 Wdrożenie etapowe zgodne z fazami projektu

System Ścieżek Edukacyjnych jest zaprojektowany tak, aby pogłębiać się w trzech udokumentowanych fazach projektu (2026–2030), przy czym każda faza dodaje warstwę infrastruktury, podczas gdy poprzednie warstwy nadal funkcjonują. Węzły wejściowe dla wszystkich pięciu grup docelowych są dostępne od Fazy 1; pełna podłużna głębokość systemu — w tym zewnętrzna ewaluacja wpływu i integracja transgraniczna — rozwija się przez Fazę 3.

Faza	Okres	Dodana infrastruktura ścieżki	Kluczowy produkt
Faza 1: Ustanowienie i Aktywacja	2026– 2027	Węzły wejściowe dla wszystkich pięciu grup docelowych; papierowe karty tokenowe i szablony dokumentacji kamieni milowych; arkusz Mapy Wartości-Działania zintegrowany ze wszystkimi sesjami; pierwszy pełny sezonowy cykl obserwacyjny	Bazowe profile kompetencji dla wszystkich pięciu grup; pierwszy kompletny cykl zbieżności sezonowej; operacyjna księga tokenowa

Faza	Okres	Dodana infrastruktura ścieżki	Kluczowy produkt
Faza 2: Renowacja i Rozszerzenie	2027– 2028	Formalne instrumenty ewaluacji uczestników (BNE 5.2.2); cyfrowy pulpit ścieżki połączony z księgą tokenową; sformalizowana ścieżka facylitatora z programem szkolenia współfacylitatora; rejestrowanie i porównywanie śladów ścieżki uczestników powracających	Pierwsza kohorta szkolenia facylitatorów; cyfrowe ślady ścieżki dla uczestników powracających; pierwsze między-grupowe wydarzenia zbieżności formalnie udokumentowane
Faza 3: Dojrzewanie i Promieniowanie	2028– 2030	Zewnętrzna ewaluacja wpływu (BNE 5.2.3); disseminacja modelu regionalnego; system ścieżek opublikowany jako OER; transgraniczna integracja ścieżki z polskimi partnerami przez INTERREG lub mechanizmy bilateralne	System ścieżek jako przenośne OER; podłużny zbiór danych śladów ścieżki przez trzy pełne sezony; ustanowiona regionalna sieć facylitatorów

2.2 Diagnoza LLD w każdym węźle

Luka wartości-działania jest jawnie widoczna przy każdym kamieniu milowym ścieżki, nie tylko na końcu sekwencji edukacyjnej lub na sesji sezonowego podsumowania. To jest kluczowa zasada wdrożenia: luka nie jest traktowana jako stan niepowodzenia, który należy wyznaczyć na końcu roku, lecz jako produktywne napięcie napędzające uczenie się na każdym etapie.

Przy każdym węźle milowym facylitator pracuje z uczestnikiem nad trójkolumnową refleksją zaadaptowaną z arkusza Mapy Wartości-Działania stosowanego w dorosłym Przewodniku Żywym Jakości BNE:

- **Lewa kolumna** — Co wiem, że powinienem robić dla zrównoważonego rozwoju w tej dziedzinie?
- **Środkowa kolumna** — Co faktycznie zrobiłem od mojego ostatniego kamienia milowego?
- **Prawa kolumna** — Co stoi między wiedzą a działaniem i co konkretnie zmniejszyłoby ten dystans?

Prawa kolumna jest najważniejsza. Przekształca lukę ze źródła poczucia winy lub bezsilności w problem projektowy z konkretnymi, wykonalnymi wymiarami. Generuje też uczenie się instytucjonalne: gdy prawe kolumny wielu uczestników identyfikują tę samą barierę — brak dostępu do gleby w miejskiej szkole, brak społeczności naprawczej, brak infrastruktury cyfrowej do wniesienia danych czujnikowych — ta bariera staje się priorytetem rozwoju programu na następny sezon.

Każda mapa ścieżki poniżej zawiera **Pytanie Pomostowe LLD** dla każdego węzła milowego. Pytania te są sformułowane w drugiej osobie, w głosie facylitacji, i mogą być używane bezpośrednio w terenie bez adaptacji. Są skalibrowane do realiów rozwojowych i kontekstowych każdej grupy docelowej: pytanie przy Węźle 2 dziecka aktywuje ten sam mechanizm zamykania luki co pytanie przy Węźle 2 seniora, ale na właściwym poziomie abstrakcji i osobistej sprawczości.

2.3 Standardy dokumentowania ścieżki

Postęp ścieżki każdego uczestnika jest dokumentowany w trzech równoległych systemach, które są zaprojektowane jako wzajemnie wzmacniające się.

Fizyczne Portfolio, prowadzone przez uczestnika i przechowywane w Erdpuls między wizytami, zawiera Arkusze Badań Eksploratorów Gleby, karty wzorców, Mapy Wartości-Działania i Karty Osobistego Zobowiązania Jakości z każdej sesji. Ten fizyczny zapis należy do uczestnika; Erdpuls przechowuje go jedynie jako usługę dla uczestnika i zwraca na żądanie.

Księga Tokenowa na blockchainie Stellar zapewnia weryfikowalny, opatrzony datą i godziną zapis każdego ukończonego węzła milowego. Ponieważ zapis blockchainowy jest publiczny i odporny na manipulacje, należy do uczestnika nawet jeśli platforma Erdpuls zmieni się lub oprogramowanie zostanie wycofane. Token Regeneracji zarobiony za posadzenie żywopłotu w 2026 roku będzie nadal czytelny w 2036 roku.

Doroczne Zgromadzenie Języka Wzorców, odbywające się każdego stycznia, syntetyzuje skumulowane ślady ścieżek wszystkich uczestników z poprzedniego roku w spójny, specyficzny dla miejsca dokument języka wzorców. Jest to instytucjonalna pamięć systemu ścieżek — moment, w którym indywidualne trajektorie edukacyjne są wplecione w zbiorowe rozumienie sub-bioregionów, którego żadna indywidualna ścieżka nie mogłaby samodzielnie wygenerować.

2.4 Budowanie potencjału na trzech poziomach

Strategia wdrożenia zajmuje się budowaniem potencjału na trzech poziomach jednocześnie, ponieważ LLD działa na wszystkich trzech, a system, który zajmuje się tylko jednym, będzie ostatecznie ograniczony przez pozostałe.

Na **poziomie indywidualnym** budowanie potencjału oznacza stopniowy rozwój umiejętności, wiedzy, nawyków i dyspozycji stanowiących świadomość zrównoważonego rozwoju w praktyce. System ścieżek zapewnia proksymalne kamienie milowe, które podtrzymują motywację przez powolny łuk prawdziwej zmiany zachowania, czyniąc rosnące kompetencje każdego uczącego się widocznymi poprzez konkretne artefakty wyjściowe, które posiadają.

Na **poziomie facylitatora** budowanie potencjału oznacza rozwijanie umiejętności pedagogicznych do prowadzenia innych przez LLD. Ścieżka facylitatora czyni pełną trajektorię rozwoju widoczną i czytelną, przy czym Model Progu Zbiorowego zapewnia, że środki finansowe nie determinują dostępu. Ekonomia tokenowa zapewnia strukturalne wsparcie dla tego procesu, gdyż tokeny zdobyte w rolach uczestnika przyczyniają się do progu Stawki Wspieranej dla uczestnictwa w rozwoju facylitatora.

Na **poziomie instytucjonalnym** budowanie potencjału oznacza akumulację wiedzy, relacji, danych i praktyk, które pozwalają Erdpuls stawać się stopniowo lepszym w zamykaniu LLD dla swoich uczestników. Zagregowane dane śladu ścieżki — z książ tokenowych, Map Wartości-Działania, zapisów Kompasów Jakości i dorocznych Zgromadzeń Języka Wzorców — stanowią podłużną bazę dowodową, która pozwala Erdpuls oceniać własny wpływ, ulepszać projektowanie programu i demonstrować zgodność z kryteriami jakości BNE 5.2.2 i 5.2.3 w Fazach 2 i 3.

Część 3 — Mapy ścieżek dla grup docelowych

Poniższe mapy ścieżek stanowią operacyjne serce Systemu Ścieżek Edukacyjnych. Dla pięciu grup docelowych udokumentowanych jest łącznie siedem odrębnych ścieżek: Grupa Docelowa 1 (Dzieci i Młodzież) jest zróżnicowana na trzy pasma klasowe — Klasy 1–4, Klasy 5–8 i Klasy 9–12 — zgodnie z przewodnikami Warstwy OER (Przewodniki 01, 02 i 03) i macierzami zróżnicowania udokumentowanymi w sekcjach programu nauczania 13 Pytań i BIKOBO. Każda mapa pokazuje konkretną trasę dostępną dla jednej grupy odbiorców, od jej konkretnych warunków wejściowych przez cztery etapy kamieni milowych dopasowane do Ścieżki 4A, do najbardziej zaawansowanych form zaangażowania udokumentowanych w istniejących przewodnikach Erdpuls. Każdej mapie towarzyszy nota kontekstowa wyjaśniająca konkretną formę, jaką przyjmuje LLD dla danej grupy, a każdy węzeł milowy zawiera Pytanie Pomostowe LLD do bezpośredniego użycia w facylitacji.

Wszystkie mapy ścieżek mają tę samą logikę strukturalną: cztery węzły milowe, każdy zdefiniowany przez główny etap 4A, podstawowe doświadczenie warsztatowe z istniejącej biblioteki przewodników, konkretny produkt lub artefakt dowodowy, integrację ekonomii tokenowej, aktywne klastry kompetencji i Pytanie Pomostowe LLD.

Legenda kolorów etapów dla odniesienia: **ŚWIADOMOŚĆ** — zmysłowe spotkanie wejściowe · **UZNANIE** — rozpoznanie systemowego połączenia · **POSTAWA** — refleksja nad wartościami · **DZIAŁANIE** — konkretny udokumentowany wkład

Grupa docelowa 1 — Dzieci i młodzież

Wiek: 6–18 | Klasy szkolne w trzech pasmach klasowych, zróżnicowane przez przewodniki Warstwy OER **Strefa wejściowa:** Strefa B — Zewnętrzne Laboratorium Glebowe (wszystkie pasma klasowe); Strefa E dla Pasma C integracja z społecznością **Nadrzędne hasło:** Budowanie wyobraźni ekologicznej zanim luka wartości-działania stwardnieje

Uwaga strukturalna. Grupa Docelowa 1 jest podzielona na trzy pasma klasowe, które odpowiadają bezpośrednio Przewodnikom Edukacyjnym OER 01, 02 i 03 oraz macierzom zróżnicowania w sekcjach programu nauczania 13 Pytań i BIKOBO. Trzy pasma klasowe nie są równoległymi wersjami tego samego programu; reprezentują jakościowo różne tryby zaangażowania odzwierciedlające etap rozwojowy każdej grupy wiekowej. Sesja dla klas 1–4 chroni fazę sił woli przed przedwczesną konceptualizacją. Sesja dla klas 5–8 aktywuje przebudzające się myślenie przyczynowe poprzez systematyczny pomiar i partnerskie badanie. Sesja dla klas 9–12 adresuje indywidualny osąd moralny poprzez niezależne badania, pozycjonowanie etyczne i wkład w otwartą naukę. Wszystkie trzy pasma dzielą tę samą architekturę Ścieżki 4A i tę samą geografie koncentrycznych pierścieni Erdpuls — ale głębokość, abstrakcja i podmiotowość dostępne na każdym etapie różnią się istotnie. Spotkania między pasmami są same w sobie zasobem zbieżności: uczeń klas 9–12, który współprowadzi sesję dla klas 1–4, przechodzi odpowiednie rozwojowo doświadczenie etapu Działania, którego żaden program jednopasmowy nie może zapewnić.

Pasmo A — Klasy 1–4 · Wiek 6–10 — Szkoła podstawowa etap I

Przewodnik OER: 01_learning_guide_grades_1-4.md — *Detektywi Ziemi: Pierwsze spotkania z żywą glebą* **Tryb rozwojowy:** Doświadczenie oparte na poczuciu — dominujące siły woli; naśladownictwo i rytym; doznanie przed interpretacją **Poziom ekonomii tokenowej:** Ziarna Tokenów (wstępny, przed-ekonomiczny — dzielenie się odkryciem tworzy wartość dla grupy) **Status LLD przy wejściu:** Luka jeszcze nie stwardniała. Głównym zadaniem nie jest zamknięcie luki, ale zapobieżenie jej formowaniu — poprzez ustanowienie już od pierwszego spotkania, że bezpośrednia zmysłowa uwaga na żywy świat jest zarówno możliwa, jak i doniosła.

Węzeł 1 — Spotkanie z żywą glebą

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–1

Pole	Szczegóły
Warunek wejścia	Pierwsza wizyta w Erdpuls; żadne wcześniejsze ramy ekologiczne nie są wymagane ani zakładane
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 01 — Fazy 1–2 (Krąg Otwierający z Kamieniami; Kalibracja Ciała; Porównanie Słoiczek Zapachów)
Główne doświadczenie	Rytuał otwierającego kręgu z kamieniami ustanawia rytm i gotowość; kalibracja ciała w Pierścieniu 0 — dzieci klękają, dotykają, wachają i słuchają przed wprowadzeniem jakiegokolwiek narzędzia; porównanie słoiczek zapachów (trzy rodzaje gleby lub podłoża — dzieci opisują własnym językiem zmysłowym, bez etykiet); zmysłowe spotkanie Poziomu 1 przez dotyk, zapach, kolor i dźwięk; każde dziecko losuje jedną Kartę Detektywa Ziemi (co zauważa, we własnym języku obrazkowym)
Produkt / Artefakt dowodowy	Karta Detektywa Ziemi (ilustrowana obserwacja indywidualna); wpis na Klasowej Wspólnotowej Tablicy Obserwacji
Element tokenowy	Ziarno Tokenu — przyznawane gdy dziecko dzieli się odkryciem z grupą (dawanie wiedzy jest samo w sobie wkładem)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Znalazłeś coś żywego w glebie. Jak myślisz, co to je? Gdzie śpi w nocy? Właśnie zadałeś pytanie naukowca — bo dokładnie to pytają naukowcy.”</i>

Węzeł 2 — Gleba mówi liczbami

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–2
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; druga wizyta lub kontynuacja tego samego dnia
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 01 — Faza 3 (senseBox jako partner w rozmowie; obserwacja w iNaturalist, prowadzona przez facylitatora)

Pole	Szczegół
Główne doświadczenie	senseBox MCU wprowadzony jako „partner w rozmowie” — rejestruje temperaturę i wilgotność; my rejestrujemy fakturę i zapach; Dialog Czujnikowy na poziomie wstępnym: facylitator odczytuje liczby senseBox podczas gdy dzieci trzymają lub wążają tę samą glebę, zapraszając do porównania bez hierarchii („które mówi nam więcej o tym, jak tu jest?”); pierwsza rejestracja obserwacji w iNaturalist (facylitator przesyła, dzieci otrzymują swoje identyfikatory obserwacji); Klasowy Portret Gleby rozpoczęty — wspólny rysunek pokazujący warstwy nadziemną, powierzchniową i podziemną z oznakowaniem odczytów senseBox
Produkt / Artefakt dowodowy	Klasowy Portret Gleby (w toku, ukończony w Węźle 4); pierwsze identyfikatory obserwacji iNaturalist przypisane do klasy; wydruk danych senseBox — pierwszy wkład klasy do globalnej sieci openSenseMap
Element tokenowy	Ziarno Tokenu — za wniesienie rysunku do Klasowego Portretu Gleby (dar dla zbiorowego rekordu)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Ktoś w Japonii lub Brazylii mógłby spojrzeć na liczbę, którą wysłał twój senseBox, i wiedzieć, jaka jest temperatura powietrza w Müllrose dzisiaj. Wysłałeś wiadomość do całego świata. Co jeszcze wiesz — o swoim ogrodzie, swojej ulicy, kałuży w pobliżu szkoły — co świat powinien usłyszeć?”</i>

Węzeł 3 — Czego potrzebuje od nas ziemia?

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–2 (strefa ogrodu)
Warunek wejścia	Trzecia wizyta lub powrót sezonowy; słoik Ziaren Tokenów się napełniał
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 01 — ceremonia Ziaren Tokenów; wstępna aktywność pielęgnacji ogrodu

Pole	Szczegóły
Główne doświadczenie	Praktyczna aktywność pielęgnacji ogrodu (podlewanie, pielienie, sadzenie) jako ucieleśniony akt wkładu — nie instrukcja, lecz uczestnictwo; ceremonia Ziaren Tokenów: każda grupa dzieli się najbardziej zaskakującym odkryciem z poprzednich wizyt, tokeny płyną do tych, którzy znaleźli, i do tych, którzy słuchali i się uczyli; obrazkowa Mapa Wartości-Działania (rysowana, nie pisana: co wiem / co robię — dwie kolumny, format obrazkowy); dyskusja zainicjowana przez facylitatora: „czego potrzebuje od nas ten ogród?”
Produkt / Artefakt dowodowy	Posadzona lub pielęgnowana przestrzeń ogrodu (udokumentowana zdjęciem); obrazkowa Mapa Wartości-Działania (zatrzymana przez dziecko); liczba słoika Ziaren Tokenów i zbiorowe osiągnięcie klasy celebrowane
Element tokenowy	Ziarno Tokenu + pierwsze wprowadzenie Wzajemności — troska o ogród i otrzymywanie jego plonów jest wymianą; facylitator nazywa to wprost bez wymagania od dzieci konceptualizacji
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Nasiona, które dziś posadziliśmy, nie będą gotowe do jedzenia, zanim nie wrócisz. Co zrobisz, żeby gleba była na nie gotowa — między teraz a twoją następną wizytą?”</i>

Węzeł 4 — Detektywi Ziemi dzielą się swoją nauką

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–2
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; ostatnia sesja lub wizyta na koniec roku
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 01 — Faza 4 (ukończenie Klasowego Portretu Gleby; Krąg Zamykający); prezentacja dla innej klasy, grupy rodziców lub szkolnego zgromadzenia

Pole	Szczegóły
Główne doświadczenie	Klasowy Portret Gleby ukończony wspólnie i formalnie zatytułowany; dzieci prezentują swoje odkrycia prawdziwej publiczności (inna klasa, popołudnie dla rodziców lub szkolne zgromadzenie) własnymi słowami bez skryptu; facylitator wspiera, ale nie mówi za dzieci; identyfikatory obserwacji iNaturalist przejrane i udostępnione klasie; Krąg Zamykający — każde dziecko nazywa jedną rzecz, którą zabiera do domu w swojej pamięci (jedno słowo lub jeden obraz; żadna odpowiedź nie jest złą)
Produkt / Artefakt dowodowy	Ukończony i zaprezentowany Klasowy Portret Gleby (sfotografowany i zarchiwizowany; drukowana kopia wraca do klasy); zapis obserwacji iNaturalist; zapis Kręgu Zamykającego (jedno słowo od każdego dziecka, udokumentowane na tablicy i sfotografowane)
Element tokenowy	Ziarno Tokenu + Współpraca — prezentowanie wiedzy innym jest najwyższym aktem Ziarna Tokenu: odkrycie podróżuje poza grupę, która je dokonała
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Właśnie nauczyłeś inną klasę czegoś o glebie, czego wcześniej nie wiedziała. Jak się czujesz, będąc tym, który wie? Co chcesz odkryć następnym razem, gdy wrócisz?”</i>

Strefy zbieżności dla Pasma A: Wiosenny spis organizmów w Węźle 1 z wizyty klas 1–4 jest najwcześniejszym wpisem w sezonowym cyklu obserwacyjnym Erdpuls — staje się punktem odniesienia, względem którego późniejsze dane klas 5–8 (lato) i seniorów (jesienne porównanie pamięci) są interpretowane. Klasowy Portret Gleby jest archiwizowany w commons programu Erdpuls i staje się materiałem źródłowym dla dokumentacji wzorców artysty-rezydenta. W Węźle 4 dzieci prezentują prawdziwej publiczności złożonej z innych grup docelowych, tworząc prostą, lecz autentyczną zbieżność międzypokoleniową.

Pasmo B — Klasy 5–8 · Wiek 11–14 — Szkoła podstawowa etap II

Przewodnik OER: [02_learning_guide_grades_5-8.md](#) — *Badacze Terenu: Mierzenie żywego świata* **Tryb rozwojowy:** Rozumienie oparte na odkryciu — przebudzające się myślenie przyczynowe; tożsamość grupowa centralna; abstrakcyjne myślenie dostępne, lecz najpotężniejsze gdy zakorzenione w obserwacji **Poziom ekonomii tokenowej:** Pośredni — wszystkie cztery elementy wprowadzone i zarabiane przez prawdziwe aktywności **Status LLD przy wejściu:** Luka zaczyna się formować. Uczniowie w tym wieku mają wystarczający rozwój poznawczy, by odczuć dystans między wiedzą o

środowisku a osobistym działaniem, ale tożsamość grupowa i poczucie rosnących kompetencji są oba silnymi motywatorami. Ścieżka jest zaprojektowana, by systematyczne badanie i wkład danych wydawały się osobiście znaczące i społecznie uznane.

Węzeł 1 — Pierwsze systematyczne spotkanie

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–2
Warunek wejścia	Pierwsza wizyta w Erdpuls; ogólna świadomość środowiskowa możliwa, lecz bez specyficznej wiedzy o miejscu
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 02 — Pytania 1–8 protokołu glebowego 13 Pytań; Zestaw Odkrywania Wzorców Pierścień 0–1
Główne doświadczenie	Kalibracja ciała w Pierścieniu 0 z wyraźnym wprowadzeniem ramowania Dialogu Czujnikowego od pierwszej chwili: uczniom mówi się, że będą robić dwa pomiary wszystkiego — jeden ciałem, jeden instrumentem — i że oba są prawdziwymi danymi; pełne zmysłowe spotkanie Poziomu 1, po którym następuje pierwsze 8 pytań protokołu glebowego (dotyk, zapach, kolor, faktura, spis organizmów, szacowanie wilgotności, szacowanie temperatury, szacowanie pH); senseBox MCU wprowadzony i obsługiwany w parach z przewodnictwem facylitatora
Produkt / Artefakt dowodowy	Wypełniony Arkusz Badania Gleby (Pytania 1–8); pierwsza strona dziennika porównawczego <i>Mój pomiar / Pomiar czujnika</i> ; grupowe zdjęcie profilu glebowego z oznaczeniami pomiarów
Element tokenowy	Współpraca — za wspólne ukończenie dialogu parowego przez pełną sekwencję Pytań 1–8
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twój nos powiedział 'mokra i ziemista', a czujnik powiedział 87% wilgotności. Oboje mieliście rację — po prostu mierzyliście różne rzeczy. Co twój nos może ci powiedzieć, czego czujnik nigdy nie może? A co czujnik może ci powiedzieć, czego nie może twój nos?”</i>

Węzeł 2 — Mierzenie tego, co ważne

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–3
Warunek wejścia	Wraca na drugą sesję; ukończył Arkusz Badania w Węźle 1; gotowy do rozszerzenia linii bazowej o systematyczne porównanie
Powiązane warsztaty	Przewodnik Edukacyjny OER 02 — pełny protokół 13 Pytań; przesyłanie do iNaturalist; wpis danych do openSenseMap; Tablica Danych Porównawczych
Główne doświadczenie	Pełny protokół glebowy 13 Pytań ukończony, rozszerzający linię bazową Węzła 1 o odczytywanie horyzontu glebowego, porównanie między dwiema kontrastującymi połaciami na kampusie oraz klasyfikację organizmów według gildii żywnościowych; systematyczne zapisywanie danych w formacie Arkusza Badania; obserwacje gatunków w iNaturalist przesłane samodzielnie (minimum 3 potwierdzone gatunki); wkład danych do openSenseMap na stację Erdpuls; Tablica Danych Porównawczych zaktualizowana — uczniowie umieszczają dane swojej polaci obok danych z poprzednich klas i poprzednich sezonów
Produkt / Artefakt dowodowy	Kompletny zbiór danych Arkusza Badania 13 Pytań; zweryfikowane obserwacje iNaturalist; punkt danych openSenseMap w podłużnym zapisie Erdpuls; jeden wpis na Tablicy Danych Porównawczych z imieniem i datą ucznia
Element tokenowy	Mutualizm — wkłady do iNaturalist i openSenseMap rozszerzają korzyści na globalną otwartą naukę poza jakąkolwiek pojedynczą wizytą lub klasą
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoje dane są teraz częścią globalnej sieci monitorowania, z której rzeczywiście korzystają naukowcy. Porównaj swoją polać z tą przy murze — co jest inne i dlaczego ta różnica może mieć znaczenie dla organizmów tam żyjących? Kto jeszcze musi wiedzieć o tej różnicy?”</i>

Węzeł 3 — Gospodarka ogrodu

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 2–3
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 2; gotowy do zaangażowania z ekonomicznymi i społecznymi ramami na poziomie wartości
Powiązane warsztaty	Przewodnik Ekonomii Tokenowej (cztery elementy — pośrednie wprowadzenie); Przewodnik Mapowania Bioregionów (wstępny transekt Pierścienia 3)
Główne doświadczenie	Gra Gospodarka Ogródu — obie rundy rozegrane w pełni; dyskusja o czterech elementach z przykładami generowanymi przez uczniów z ich własnego życia dla każdego elementu (uczniowie podają jeden osobisty przykład Współpracy, Wzajemności, Mutualizmu i Regeneracji, którego doświadczyli); wstępna deliberacja nad granicą bioregionalną (spacer Pierścienia 3: gdzie kończy się ekosystem, który mierzyliśmy?); pierwsza pisemna Mapa Wartości-Działania (wprowadzony format trójkolumnowy: co wiem / co robię / co stoi między — wsparty obrazem dla uczniów, którzy preferują tę formę)
Produkt / Artefakt dowodowy	Zestaw kart tokenowych z Gry Gospodarka Ogródu z wszystkimi czterema elementami nazwanym i opisanym własnymi słowami ucznia; propozycja granicy bioregionalnej z podanymi kryteriami ekologicznymi; pisemna Mapa Wartości-Działania
Element tokenowy	Wzajemność — za dwukierunkową wymianę zademonstrowaną w Rundzie 2 Gry Gospodarka Ogródu
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	„W Rundzie 2, kto wygrał? [Brak wyraźnego zwycięzcy — każdy dostał to, czego potrzebował.] Co musiałoby się zmienić w tym, jak działa wasza szkoła, żeby Runda 2 była normalnym sposobem robienia rzeczy? Kto w waszej szkole ma moc, żeby dokonać jednej z tych zmian?”

Węzeł 4 — Badacze Terenu wnoszą wkład

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 2–4
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; uczestnik powracający (preferowany drugi rok); gotowy do zaprojektowania niezależnego pytania badawczego
Powiązane warsztaty	Przewodnik Edukacyjny OER 02 — sekcja projektowania niezależnego badania; opcjonalne uczestnictwo w Targu Pamięci (jeśli zsynchronizowane z programem zbieżności seniorów)
Główne doświadczenie	Niezależne pytanie badawcze zaprojektowane i napisane własnymi słowami ucznia, wyprowadzone z własnych wcześniejszych danych z Arkusza Badania; minimum dwie wizyty powrotne na tej samej polaci z senseBox, z zapisem danych podczas każdej wizyty; sezonowe porównanie własnych danych z Tablicą Danych Porównawczych; opcjonalne uczestnictwo w Targu Pamięci — uczniowie w parach ze starszym uczestnikiem, by wymieniać umiejętności obserwacyjne za pamięć krajobrazową
Produkt / Artefakt dowodowy	Pisemne pytanie badawcze z udokumentowaną metodologią; sezonowy zbiór danych porównawczych w openSenseMap; zaktualizowany wpis na Tablicy Danych Porównawczych; opcjonalny zapis wymiany w Targu Pamięci
Element tokenowy	Mutualizm (sezonowy wkład danych do podłużnego commons Erdpuls) + opcjonalna Wzajemność (dwukierunkowa wymiana w Targu Pamięci)
Aktywne klastry kompetencji	Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Zaprojektowałeś pytanie, na które nikt wcześniej nie odpowiedział w odniesieniu do tej konkretnej polaci gleby. Co by znaczyło, gdyby to badanie było kontynuowane — w przyszłym roku, za rok? Kto musiałby się tym przejmować oprócz ciebie i jak byś ich do tego skłonił?”</i>

Strefy zbieżności dla Pasma B: Węzeł 2 dostarcza letnią warstwę sezonowego cyklu obserwacyjnego Erdpuls — systematyczne wpisy do Tablicy Danych Porównawczych łączące wiosenną linię bazową (Pasma A) z jesiennym porównaniem pamięci seniorów (Grupa Docelowa 3). Uczestnictwo w Targu Pamięci w Węźle 4 stawia 11–14-letnich badaczy w ustrukturyzowanej wymianie międzypokoleniowej ze seniorami, generując Tokeny Wzajemności w obu kierunkach i wytwarzając spotkanie między wiekami, które należy do najbardziej pedagogicznie wartościowych wydarzeń w programie.

Pasmo C — Klasy 9–12 · Wiek 15–18 — Szkoła ponadpodstawowa

Przewodnik OER: 03_learning_guide_grades_9-12.md — Przewodnik badawczy dla szkoły ponadpodstawowej **Tryb rozwojowy:** Działanie oparte na osądzie — wyłaniająca się indywidualna sprawczość moralna; dostępne myślenie systemowe; dostępne wymiary etyczne; odpowiedni język naukowy i meta-krytyka **Poziom ekonomii tokenowej:** Pełny — ćwiczenie projektowania UBECrc; wszystkie cztery elementy zarabiane przez niezależne badania i wkłady w facylitację **Status LLD przy wejściu:** Luka jest w pełni obecna i zaczyna być odczuwana jako osobista sprzeczność. Uczniowie w tym wieku są zdolni do rozpoznania luki jako problemu systemowego, nie jedynie osobistego uchybienia — a samo to rozpoznanie jest punktem wejścia. Ścieżka sprawia, że indywidualny osąd, niezależny wkład i współfacylitacja są wszystkie odpowiednie rozwojowo i strukturalnie wspierane.

Węzeł 1 — Wejście do badania i projektowanie pytania

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–4
Warunek wejścia	Pierwsza lub powrotna wizyta w Erdpuls; wiek 15–18; indywidualny osąd zaczyna się konsolidować
Powiązany warsztat	Przewodnik Edukacyjny OER 03 — protokół wejścia do badania; Zestaw Odkrywania Wzorców (pełna goethańska głębokość w Pierścieniu 0–4)
Główne doświadczenie	Pełny protokół obserwacji goethańskiej w Pierścieniu 0–4 — uczniów prosi się wyrażnie o rozróżnienie między percepcją (co bezpośrednio zmysłowo odczuli) a interpretacją (co wywnioskali) w pisemnych notatkach terenowych; pełne wdrożenie senseBox z niezależną obsługą (uczniowie samodzielnie konfiguruje i uruchamiają stację, z facylitatorem dostępnym dla wsparcia technicznego); warsztat formułowania pytania badawczego: „co naprawdę mnie interesuje w tej glebie i tym miejscu?” — uczniowie piszą pytanie własnymi słowami, zakorzenione we własnych obserwacjach z Węzła 1; obserwacje iNaturalist przesłane z uczniem jako dokumentatorem (nie facylitatorem)
Produkt / Artefakt dowodowy	Pisemne pytanie badawcze (własnymi słowami, udokumentowane i datowane); pełny zapis Dialogu Czujnikowego (porównanie percepcji / instrumentu we wszystkich mierzonych parametrach); obserwacje iNaturalist z uczniem przypisanym jako obserwator

Pole	Szczegóły
Element tokenowy	Współpraca — za angażowanie facylitatora Erdpuls i szerszej społeczności naukowej w proces formułowania rzetelnego i uczciwego pytania
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Właśnie napisałeś pytanie badawcze, na które żadna opublikowana praca nie odpowiedziała dla tego konkretnego sub-bioregionalu. Co by to dla ciebie znaczyło, gdyby ktoś znalazł to pytanie za pięć lat i na nim budował? Co musiałoby być prawdą o tym, jak je dokumentujesz, żeby to było możliwe?”</i>

Węzeł 2 — Zbieranie danych i rozpoznawanie wzorców

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 2–4
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; wraca na minimum dwie kolejne wizyty z ciągłym zbieraniem danych
Powiązane warsztaty	Przewodnik Edukacyjny OER 03 — systematyczne zbieranie danych i wprowadzenie do GIS; Zestaw Odkrywania Wzorców (metodologia kart wzorców)
Główne doświadczenie	Systematyczne zbieranie danych przez minimum dwie wizyty powrotne na tym samym miejscu; wprowadzenie do GIS z QGIS lub odpowiednikiem (prowadzone — uczniowie wytwarzają jedną podstawową warstwę mapy ze swoich danych); metodologia kart wzorców — uczniowie nazywają i opisują minimum dwa wzorce, które udokumentowali niezależnie, zgodnie z formatem języka wzorców wywodzącym się od Alexandra; podłużne wpisywanie danych do openSenseMap z uczniem jako właścicielem danych; połączenie własnych kart wzorców z ewoluującym językiem wzorców Erdpuls
Produkt / Artefakt dowodowy	Zbiór danych minimum dwóch sezonów w openSenseMap z atrybucją ucznia; minimum 2 nazwane karty wzorców w commons programu Erdpuls; projekt warstwy mapy GIS (prowadzony); pisemny opis wzorca według standardowego formatu karty wzorców Erdpuls

Pole	Szczegóły
Element tokenowy	Mutualizm — podłużne dane i wkłady kart wzorców rozszerzają korzyści na cały program Erdpuls poza indywidualną wizytą
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoje dane ujawniają wzorzec, którego żadna pojedyncza wizyta i żaden pojedynczy instrument by nie znalazły — bo wracałeś przez sezony i porównywałeś. Kto jeszcze powinien to zobaczyć? Co zmienia się w tym, jak opisujesz swoje odkrycia, gdy wyobrażasz sobie, że naukowiec, rolnik i dziesięciolatek czytają to jednocześnie?”</i>

Węzeł 3 — Etyka, ekonomia i myślenie systemowe

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–3 (warsztat i społeczność)
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–2; aktywny indywidualny osąd etyczny; gotowy do krytycznej analizy ekonomicznej
Powiązane warsztaty	Przewodnik Ekonomii Tokenowej — ćwiczenie projektowania UBECrc (poziom ponadpodstawowy); Przewodnik Jakości BNE (krytyczna refleksja nad wartościami)
Główne doświadczenie	Ćwiczenie projektowania UBECrc: uczniowie projektują parametry wzajemnej ekonomii dla konkretnego kontekstu społecznego według własnego wyboru — które aktywności byłyby uznawane, które tokeny płynęłyby, jak funkcjonowałyby Próg Zbiorowy; krytyczna analiza tego, czego bieżący system ekonomiczny nie mierzy (zdrowie gleby, bioróżnorodność, sprawiedliwość międzypokoleniowa, wiedza seniorów); w pełni samodzielnie administrowana Mapa Wartości-Działania (dorosły format trójkolumnowy, bez podpowiedzi facylitatora); pisemne oświadczenie pozycjonowania etycznego: „co jestem winien ekosystemom, które mnie utrzymują?”

Pole	Szczegół
Produkt / Artefakt dowodowy	Dokument projektowania UBECrc (minimum 2 strony, w tym przepracowany przykład z co najmniej trzema opisanymi przepływami tokenów); w pełni samodzielnie administrowana Mapa Wartości-Działania; jednostronicowe pisemne oświadczenie pozycjonowania etycznego (zachowane w portfolio, zarchiwizowane w Erdpuls)
Element tokenowy	Wzajemność (projektowanie UBECrc polega na wyobrażeniu relacji wymiany z wielu perspektyw) + Mutualizm (wkład z ćwiczenia projektowego przyczynia się do jakości programu)
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twój projekt UBECrc czyni widocznym coś, co bieżąca gospodarka czyni niewidocznym. Kto ma moc, żeby wdrożyć coś takiego w twojej społeczności — twojej szkole, twoim mieście, twoim sąsiedztwie? Jaka jest najważniejsza rozmowa, którą musiałbyś z nimi odbyć — i co byś powiedział w pierwszych trzydziestu sekundach?”</i>

Węzeł 4 — Od uczącego się do współbadacza

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pełny bioregion → commons otwartej nauki
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; gotowy do publikowania odkryć pod własnym imieniem i do współprowadzenia sesji dla młodszego pasma klasowego
Powiązane warsztaty	Przewodnik Edukacyjny OER 03 — protokół wkładu w otwartą naukę; szkolenie z współfacylitacji; Zgromadzenie Języka Wzorców; opcjonalne połączenie z programem młodzieżowym INTERREG

Pole	Szczegóły
Główne doświadczenie	Wkład w otwartą naukę: wyniki badań udokumentowane i przesłane do openSenseMap i iNaturalist jako publiczny zapis przypisany uczniowi z imienia i nazwiska, na licencji CC BY-SA 4.0; współprowadzenie minimum jednej sesji Pasma A lub Pasma B (nadzorowane przez głównego facylitatora) — uczeń samodzielnie prowadzi fazę kalibracji Pierścienia 0 lub Dialogu Czujnikowego; uczestnictwo w Zgromadzeniu Języka Wzorców jako współtwórca; opcjonalnie: połączenie z programem młodzieżowym INTERREG dla uczniów zainteresowanych zaangażowaniem transgranicznym
Produkt / Artefakt dowodowy	Opublikowany wkład w otwartą naukę z atrybucją ucznia (trwały URL lub zapis Zenodo); udokumentowana sesja współfacylitacji z pisemną oceną od głównego facylitatora; wkład w Zgromadzenie Języka Wzorców (karta wzorca lub warstwa danych GIS); opcjonalny zapis uczestnictwa w sieci młodzieżowej INTERREG
Element tokenowy	Regeneracja — publikacja w otwartej nauce trwale rozszerza dostęp społeczności do wiedzy o miejscu; współfacylitacja zwiększa potencjał dydaktyczny programu
Aktywne klastry kompetencji	Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Poprowadziłeś sesję dla młodszych uczniów i opublikowałeś swoje odkrycia pod własnym imieniem. Co zmieniło się w twoim rozumieniu gleby, gdy musiałeś to wyjaśnić dziesięciolatkowi? I jakie badanie chcesz najbardziej kontynuować — i co musiałoby być prawdą, żebyś nadal nad nim pracował na studiach?”</i>

Strefy zbieżności dla Pasma C: Współfacylitacja w Węźle 4 tworzy główną zbieżność między pasmami w ramach Grupy Docelowej 1: uczeń klas 9–12 prowadzący sesję dla klas 1–4 lub 5–8 zarówno realizuje kamień milowy etapu Działania, jak i generuje Token Regeneracji, który program liczy wśród swoich najcenniejszych wkładów. Dane opublikowane w otwartej nauce w Węźle 4 zasilają te same podłużne commons co Tablica Danych Porównawczych Pasma B — oba zbiory danych są zaprojektowane do wspólnego odczytu. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Języka Wzorców w Węźle 4 stawia tych uczniów w tym samym dorocznym wydarzeniu syntezy co seniorzy, artyści i delegacje transgraniczne, wypełniając pełną architekturę zbieżności między grupami.

Grupa docelowa 2 — Dorośli i rodziny

Wiek: 18+ | Mieszani wiekowo uczestnicy społeczności, rodziny, nieformalni dorośli uczący się **Strefa wejściowa:** Pełny kampus — sekwencja pierścieniowa, Café Napraw, Strefa B **Hasło:** Honorowanie istniejącej wiedzy przed budowaniem nowych ram

Kontekst. Dorośli i rodziny przybywają z zainstalowaną LLD. Wiedzą, intelektualnie, że powinni mniej konsumować, mniej jeździć samochodem, mniej marnować. Luka nie jest problemem wiedzy; jest problemem motywacji, nawyku i systemu. Dorośli przyjeżdżają też z praktyczną wiedzą życiową — o ogrodnictwie, gotowaniu, naprawach, historii lokalnej, zmianach krajobrazu — która jest dokładnie tym rodzajem wiedzy, jakiej program Erdpuls potrzebuje i honoruje. Ścieżka dla dorosłych jest zaprojektowana tak, by ta istniejąca wiedza stała się widoczna i ceniona przed wprowadzeniem nowych ram, tworząc epistemiczny szacunek, którego wymaga uczenie się dorosłych. Arkusz Mapy Wartości-Działania, stosowany w pełnej formie dla dorosłych od Węzła 2 wzwyż, czyni samą lukę centralnym obiektem uczenia się, a nie źródłem wstydu.

Węzeł 1 — Ponowne wejście zmysłowe

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–4 (pełna sekwencja)
Warunek wejścia	Członek społeczności; pierwsza lub druga wizyta w Erdpuls; możliwa wcześniejsza abstrakcyjna świadomość problemów zrównoważonego rozwoju
Powiązany warsztat	Pytania do Gleby — Przewodnik Żywy 2 (Dorośli i Rodziny); pełna sekwencja pierścieniowa
Główne doświadczenie	Pełna sekwencja pierścieniowa (Pierścienie 0–4); protokół obserwacji goethańskiej przez cały czas; Notatnik Eksploratora Gleby jako osobisty zapis; Dialog Czujnikowy na Poziomie 1 → 2 (szacowanie zmysłowe sparowane z odczytem instrumentu); odpowiedź historii oralnej w Pierścieniu 3 („Co zmieniło się w tym krajobrazie za twojego życia?”); bez wprowadzenia ram do czasu zakończenia pełnego spaceru pierścieniowego
Produkt / Artefakt dowodowy	Wypełniony Notatnik Eksploratora Gleby; zapis pamięci krajobrazowej z Pierścienia 3 (pisany lub audio, za zgodą); pierwsza strona dziennika porównawczego <i>Mój pomiar / Pomiar czujnika</i>

Pole	Szczegół
Element tokenowy	Współpraca — za wspólne ukończenie grupowego spaceru pierścieniowego
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Oszacowałeś temperaturę gleby poprawnie z dokładnością do dwóch stopni. Kiedy się tego nauczyłeś? Co jeszcze wiesz o żywym świecie, o czym zapomniałeś, że wiesz — i gdzie ta wiedza teraz w tobie żyje?”</i>

Węzeł 2 — Widzenie tego, co już wymieniamy

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–2 (przestrzeń warsztatowa, Strefa E)
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; gotowy do angażowania z ekonomicznym wymiarem codziennego życia
Powiązany warsztat	Ekonomia Tokenowa — Przewodnik Żywy 2 (Dorośli i Rodziny: „Widzenie tego, co już wymieniamy”)
Główne doświadczenie	Warsztat „Widzenie tego, co już wymieniamy”: uczestnicy mapują niepieniężne wymiany już obecne w ich codziennym życiu (umiejętności, żywność, czas, wiedza, troska, lokalna mądrość); każda wymiana jest mapowana do jednego lub więcej z czterech elementów tokenowych; pełna Mapa Wartości-Działania dla dorosłych (format trójkolumnowy: co wiem / co robię / co stoi między); facylitator wprowadza ekonomię tokenową jako system, który czyni te istniejące wymiany czytelnymi i honorowanymi
Produkt / Artefakt dowodowy	Osobista mapa wymiany (format wizualny A3, zatrzymana przez uczestnika); wypełniona Mapa Wartości-Działania; zarejestrowane tokeny Współpracy i Wzajemności z uczestnictwa w warsztacie
Element tokenowy	Wzajemność — za mapowanie wymiany dwukierunkowej (uczestnik zarówno wnosi wiedzę, jak i otrzymuje uznanie)
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne

Pole	Szczegół
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Na twojej mapie pojawiły się trzy wymiany, o których nigdy wcześniej nie myślałeś jako o ekonomicznych. Która z nich zniknęłaby — lub skurczyłaby się — gdyby musiała być fakturowana? Co to mówi nam o tym, co konwencjonalna ekonomia aktualnie nie chroni?”</i>

Węzeł 3 — Wartości w przestrzeni

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 3–4
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 2; gotowy do zaangażowania z wartościami i bio-regionalnym ramowaniem; wprowadzona Karta Osobistego Zobowiązania Jakości
Powiązane warsztaty	Mapowanie Bioregionów — Przewodnik Żywy 2 (Dorośli i Rodziny); Café Napraw (rola uczącego się lub naprawiającego, pierwsze uczestnictwo)
Główne doświadczenie	Deliberacja nad granicą bioregionalną (transekt spacerowy Pierścienia 4, urządzenie GPS, co najmniej 3 km); domowy zbiór danych glebowych do porównania (własne dane glebowe z ogrodu zmierzone i wprowadzone do commons Erdpuls podczas następnej wizyty lub pocztą); Karta Osobistego Zobowiązania Jakości wypełniona; pierwsze uczestnictwo w Café Napraw jako uczący się (obserwowanie wykwalifikowanej naprawy) lub naprawiający (przyniesienie przedmiotu do naprawy przez starszego lub wykwalifikowanego członka społeczności)
Produkt / Artefakt dowodowy	Dane transektu GPS i propozycja granicy dla sub-bioregionalu Naturparku Schlaubetal; dane glebowe z domowego ogrodu wprowadzone do podłużnego otwartego zbioru danych Erdpuls; Karta Osobistego Zobowiązania Jakości (zatrzymana przez uczestnika, kopia przechowywana przez Erdpuls); dokumentacja naprawionego przedmiotu ze zdjęciem
Element tokenowy	Mutualizm (wkład danych z domowego ogrodu rozszerza korzyści na bioregionalny zapis Erdpuls) + Regeneracja (naprawa w Café Napraw wymiennie przedłuża funkcjonalne życie przedmiotu)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Rozumienie ekonomii

Pole	Szczegóły
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoje dane ogrodowe pokazują ten sam przeskok pH, który widzimy w Strefie B po intensywnym deszczu — monitorowałeś glebę, nie wiedząc o tym. Co jeszcze w twoim codziennym życiu mogłoby kwalifikować się jako nauka obywatelska, gdybyś to zapisywał? I jaka jest jedna rzecz na twojej Karcie Osobistego Zobowiązania Jakości, o której wykonaniu najbardziej się niepokoiszP?”</i>

Węzeł 4 — Posiadacz tokenu i kotwica społeczności

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pełny kampus — ciągły
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; gotowy do podjęcia aktywnej roli programowej; aktywacja konta posiadacza tokenu
Powiązane warsztaty	Aktywacja statusu Posiadacza Tokenu; szkolenie facylitatora Café Napraw; Jakość BNE — Przewodnik Żywy 2 (sezonowy przegląd Mapy Wartości-Działania); opcjonalna rola współfacylitatora w sesjach Węzła 1 dla dorosłych
Główne doświadczenie	Status Posiadacza Tokenu formalnie aktywowany na blockchainie Stellar; szkolenie facylitatora Café Napraw (jeden dzień, z doświadczonym facylitatorem Café Napraw); sezonowy przegląd Mapy Wartości-Działania — porównanie mapy z Węzła 2 z aktualną mapą w celu identyfikacji, co się poruszyło; opcjonalnie: rola współfacylitatora w sesjach Węzła 1 dla dorosłych pod nadzorującym głównym facylitatorem
Produkt / Artefakt dowodowy	Aktywne konto posiadacza tokenu na Stellar z udokumentowaną historią transakcji; zarejestrowane i ocenione wydarzenie facylitacji Café Napraw; sezonowy dokument porównania LLD (pokazujący ruch między sezonami, zarchiwizowany w portfolio uczestnika); opcjonalna ocena współfacylitacji
Element tokenowy	Regeneracja (facylitacja Café Napraw zwiększa potencjał społeczności do naprawy) + Mutualizm (dane sezonowej ewaluacji przyczyniają się do jakości programu)
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Kompetencja technologiczna · Uczenie się społeczno-emocjonalne

Pole	Szczegół
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Porównaj swoją Mapę Wartości-Działania z Węzła 2 z tą. Co faktycznie przesunęło się z kolumny wiedzy do kolumny działania? Co nadal jest w prawej kolumnie — nadal stoi między wiedzą a działaniem? Zaprojektuj jedno konkretne, specyficzne działanie na następny sezon, które celuje w najbardziej upartą pozostałą lukę. Napisz je teraz na nowej Karcie Osobistego Zobowiązania Jakości, póki sezon jest jeszcze w twoim ciele.”</i>

Strefy zbieżności dla tej grupy: Dane ogrodowe z Węzła 3 bezpośrednio zasilają podłużny bioregionalny zbiór danych używany przez Artystów i Badaczy (Grupa Docelowa 4, Węzeł 2) w ich dokumentacji wzorców. Rola facylitatora Café Napraw (Węzeł 4) tworzy regularny kontakt międzypokoleniowy z Seniorami i Grupami Międzypokoleniowymi (Grupa Docelowa 3), generując Tokeny Wzajemności za wymianę wiedzy rzemieślniczej w obu kierunkach. Posiadacze tokenów z tej grupy są centralni dla dorocznego Zgromadzenia Języka Wzorców jako współoceniający programu.

Grupa docelowa 3 — Seniorzy i grupy międzypokoleniowe

Wiek: 60+ | Kręgi Mądrości, Targi Pamięci, sesje międzypokoleniowe z mieszanymi wiekowo grupami

Strefa wejściowa: Strefa E — Centrum Dziedzictwa i Społeczności; spacer oralnej historii Pierścienia 3

Hasło: Pamięć seniorów jako podstawowe dane ekologicznej nauki

Kontekst. Seniorzy przybyają z czymś, czego żadna inna grupa docelowa nie posiada: bezpośrednią, przeżytą pamięcią krajobrazu takim, jakim był. W sub-bioregionalu, który przeszedł radykalne przemiany — kolektywizację NRD, zmianę sposobu użytkowania ziemi po zjednoczeniu, dziesięciolecia ekologicznych przesunięć — pamięć seniorów nie jest anegdotyczna. To są pierwotne dane badawcze. Ścieżka dla tej grupy jest zaprojektowana tak, aby ta wiedza była honorowana od pierwszego spotkania, czyniona czytelną jako nauka ekologiczna i aby powstawały struktury międzypokoleniowe, przez które przepływa do młodszych grup. LLD u seniorów przybiera często szczególną formę: bogaty zmysł tego, co zostało utracone, połączony z poczuciem bezsilności wobec tego, czy ich wiedza może mieć znaczenie. Ścieżka przekształca tę wiedzę w konsekwentny, zarchiwizowany, publicznie weryfikowalny wkład — formę sprawczości, jakiej wielu uczestników-seniorów nie spodziewało się znaleźć.

Węzeł 1 — Krajobraz pamięta

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ

Pole	Szczegół
Pierścień koncentryczny	Pierścień 3
Warunek wejścia	Uczestnik-senior lub grupa mieszana wiekowo; seniorzy mają żywą pamięć obszaru Naturparku Schlaubetal lub otaczającego krajobrazu
Powiązany warsztat	Pytania do Gleby — Przewodnik Żywy 3 (Seniorzy i Grupy Międzypokoleniowe) — Podpowiedzi Pamięci Seniorów
Główne doświadczenie	Spacer oralnej historii Pierścienia 3 prowadzony przez Podpowiedzi Pamięci Seniorów: „Co rośnie tutaj, gdy byłeś młody?“, „Gdzie woda płynęła inaczej?“, „Które gatunki zniknęły pierwsze?“, „Co zmieniło się najszybciej po zjednoczeniu?“; facylitator przyjmuje świadectwa seniora bez korygowania lub interpretacji; sensoryczne porównanie aktualnego krajobrazu z zapamiętanym na tym samym spacerze
Produkt / Artefakt dowodowy	Zapis Pamięci Seniora — ustne świadectwo przepisane lub nagrane za świadomą zgodą seniora; oznaczony adnotacjami seniora plan Pierścienia 3 kampusu z zaznaczonymi lokalizacjami wspomnień
Element tokenowy	Wzajemność — senior daje wiedzę krajobrazową; młodszy uczestnicy dają dokumentację, uwagę i uznanie
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Właśnie opisałeś gatunek, którego tu już nie ma. Czy ta wiedza jest gdzieś zapisana? Co zostałoby utracone dla społeczności — dla prawnuków tego miasta — gdyby pozostała tylko w twojej pamięci? I kto jest właściwą osobą, która usiądzie z tobą i właściwie to udokumentuje?“</i>

Węzeł 2 — Pamięć jako nauka

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 3–4
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; gotowy do systematycznej dokumentacji i spotkania między grupami

Pole	Szczegóły
Powiązany warsztat	Jakość BNE — Przewodnik Żywy 3 (Seniorzy: „Was haben wir eigentlich gelernt?“ / Targ Pamięci); sesja GIS Mapy Pamięci Seniora
Główne doświadczenie	Warsztat Targu Pamięci: stanowiska wiedzy seniorów (rośliny, gleby, tradycyjne rzemiosło, sezonowe rytmy, wiedza o użytkowaniu ziemi sprzed NRD i z okresu NRD) sparowane z uczestnikami z innych grup docelowych; sesja Mapy Pamięci Seniora z facyлитatorem Erdpuls — lokalizacje pamięci seniora nałożone na aktualną mapę GIS kampusu i bioregionalu; porównanie z aktualnymi danymi gatunkowymi z iNaturalist z tych samych lokalizacji wymienionych w świadectwie seniora
Produkt / Artefakt dowodowy	Dokumentacja wymiany na Targu Pamięci (jaka wiedza była dzielona, przez kogo, komu, ze zdjęciami); szkic Mapy Pamięci Seniora (warstwa GIS, przypisana uczestnikowi-seniorowi za zgodą)
Element tokenowy	Wzajemność (senior wymienia wiedzę z młodszymi uczestnikami w obu kierunkach) + Mutualizm (dokumentacja Targu Pamięci wchodzi do commons programu Erdpuls jako dane jakości programu)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoja pamięć o skupisku wierzby przy strumieniu zgadzała się dokładnie z tym, co profil glebowy w tym miejscu nadal pokazuje — twoja wiedza była naukowa przez cały czas, tylko nie była mierzona przez systemy, które nazywają siebie nauką. Co jeszcze wiesz, czego nie zmierzono? I jaki format — mapa, historia, nagrana rozmowa, spacer — najlepiej zachowałby tę wiedzę?”</i>

Węzeł 3 — Od pamięci do przyszłości

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 3–4 (Erzählcafé, Strefa E)
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 2; gotowy do zaangażowania z projekcją temporalną i refleksją nad wartościami w perspektywie międzypokoleniowej

Pole	Szczegół
Powiązane warsztaty	Ekonomia Tokenowa — Przewodnik Żywy 3 (Seniorzy: integracja tokenów Targu Pamięci); sesja Kręgu Mądrości; Erzählcafé
Główne doświadczenie	Sesja Kręgu Mądrości z formalną strukturą: temporalny łuk przeszłość → teraźniejszość → przyszłość facylitowany w różnych grupach wiekowych; dialog wartości między pokoleniami („Co jesteśmy winni temu krajobrazowi?”, „Co jesteśmy winni następnemu pokoleniu?”, „Co musiałoby się zmienić, żeby to miejsce było rozpoznawalne dla naszych wnuków?”); Karta Osobistego Zobowiązania Opiekuńczego (wersja specjalna dla seniorów będąca odpowiednikiem Karty Osobistego Zobowiązania Jakości); wkład do Erzählcafé — senior dzieli się jedną rozbudowaną historią do archiwum Erdpuls
Produkt / Artefakt dowodowy	Zapis sesji Kręgu Mądrości (udokumentowana zbiorowa refleksja za zgodą); Karta Osobistego Zobowiązania Opiekuńczego (to, do czego senior zobowiązuje się przekazać lub wnieść zanim wiedza zostanie utracona); wniesione świadectwo zarchiwizowane w zapisie Erzählcafé
Element tokenowy	Regeneracja — wkład do Erzählcafé zachowuje ekologiczną i kulturową pamięć dla społeczności; jest to najwyższy Token Regeneracji dostępny dla seniorów na ścieżce
Aktywne klastry kompetencji	Uczenie się społeczno-emocjonalne · Wiedza o środowisku
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Opisałeś, co chcesz przekazać. Teraz nazwij konkretną wiedzę, której najbardziej zagraża utrata — rzecz, która żyje tylko w pamięci twojego pokolenia i nie została udokumentowana. Jaki format zachowałby ją najwierniej? I kto w Erdpuls powinien usiąść z tobą, aby upewnić się, że to się stanie przed końcem sezonu?”</i>

Węzeł 4 — Opiekun wiedzy o miejscu

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pełny bioregion — publikacja OER i Zgromadzenie Języka Wzorców

Pole	Szczegóły
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; senior wyraził zgodę na publikację OER materiałów pamięci; gotowy do podjęcia aktywnej roli opiekuńczej w społeczności programu
Powiązane warsztaty	Proces publikacji OER Mapy Pamięci Seniora; szkolenie facylitatora Kręgu Mądrości; Zgromadzenie Języka Wzorców (styczeń) — senior jako uwierzytelniający wzorce
Główne doświadczenie	Mapa Pamięci Seniora opublikowana jako OER z atrybucją Creative Commons do uczestnika-seniora (za pełną świadomą zgodą i prawem do wycofania); rola facylitatora Kręgu Mądrości w kolejnych sesjach dla seniorów i grup międzypokoleniowych; rola opiekuna kart wzorców — senior nazywa, uwierzytelnia i dodaje historyczną głębię do kart wzorców odkrytych przez inne grupy docelowe; uczestnictwo w Zgromadzeniu Języka Wzorców jako posiadacz wiedzy o miejscu
Produkt / Artefakt dowodowy	Opublikowana OER Mapa Pamięci Seniora z atrybucją CC; udokumentowana i oceniona sesja facylitacji Kręgu Mądrości; uwierzytelnione karty wzorców w commons programu (minimum 3, z imieniem i datą uwierzytelnienia seniora zapisanymi)
Element tokenowy	Regeneracja (publikacja OER czyni wiedzę o miejscu trwale dostępną) + Mutualizm (wkład w Zgromadzenie Języka Wzorców wzbogaca rozumienie sub-bioregionalu przez całą społeczność)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoja mapa pamięci jest teraz przeszukiwalna przez badaczy, planistów, dzieci w tej szkole i społeczności w Polsce, których nigdy nie spotkasz. Co jeszcze powinno znaleźć się na tej mapie — i co najbardziej chcesz, żeby przyszli czytelnicy zrozumieli o tym krajobrazie, czego żaden czujnik nigdy nie będzie w stanie zmierzyć?”</i>

Strefy zbieżności dla tej grupy: Targ Pamięci Węzła 2 jest głównym wydarzeniem zbieżności między wieloma grupami, wyraźnie zaprojektowanym tak, aby Dzieci i Młodzież (Węzeł 3 lub 4) oraz Dorośli i Rodziny (Węzeł 3 lub 4) wchodzili w ustrukturyzowaną wymianę z seniorami. Świadczenie seniorów w Węzle 1 staje się historyczną linią bazową, względem której liczba organizmów z wiosennego Węzła 1 klasy szkolnej jest później interpretowana. Rola facylitatora Kręgu Mądrości (Węzeł 4) tworzy

regularny kontakt ze wszystkimi innymi grupami docelowymi, a seniorzy-posiadacze tokenów pełnią funkcję uwierzytelniających na dorocznym Zgromadzeniu Języka Wzorców — najważniejszym wydarzeniu zbieżności między grupami w programie.

Grupa docelowa 4 — Artyści i badacze

Wiek: Dowolny | Program Artysta-w-Rezydencji, rozszerzone projekty Nauki Obywatelskiej, badania akademickie **Strefa wejściowa:** Pełny kampus — trwała wielosesyjowa rezydencja lub wizyta badawcza **Hasło:** Defamiliaryzacja i metodologiczna głębia jako dobro publiczne

Kontekst. Artyści i badacze przybywają z dwiema zdolnościami, które wyróżniają ich spośród innych grup docelowych: metodologiczną rygorem (zdolnością do projektowania i podtrzymywania systematycznej praktyki obserwacyjnej w czasie) i twórczą defamiliaryzacją (zdolnością do postrzegania tego, co znajome, jako dziwne i czynienia niewidzialnego widzialnym przez niestandardowe formy reprezentacji). LLD dla tej grupy przybiera często szczególną formę: badacz, który wie, ale nie działa, lub artysta, który tworzy dzieła o kryzysie środowiskowym, nie zmieniając niczego przez to dzieło. Ścieżka jest zaprojektowana tak, aby zakorzenić obie zdolności w konkretnej, żywej rzeczywistości sub-bioregionalu Naturparku Schlaubetal — przekształcając ogólną ekspertyzę w wiedzę specyficzną dla miejsca i wkład specyficzny dla miejsca. Kalibracja ciała Pierścienia 0 jest niezbywalna dla tej grupy, właśnie dlatego, że jest najtrudniejsza dla ludzi przyzwyczajonych do pracy konceptualnej.

Węzeł 1 — Zwalniając, żeby zobaczyć

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–4 podtrzymywany (minimum 3 sesje, o różnych porach dnia i w różnych warunkach)
Warunek wejścia	Pierwsze przybycie do rezydencji lub pierwsza wizyta badawcza; zaplecze praktyki zawodowej; nie jest wymagane wcześniejsze zaangażowanie w Erdpuls
Powiązany warsztat	Zestaw Odkrywania Wzorców (pełna sekwencja pierścieniowa na goethańskiej głębokości)

Pole	Szczegóły
Główne doświadczenie	Pełna sekwencja pierścieniowa na goethańskiej głębokości obserwacji: podtrzymywana obserwacja pojedynczej lokalizacji w tym samym miejscu przez minimum 3 sesje w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia; kalibracja ciała Pierścienia 0 wyraźnie dokumentowana w codziennym dzienniku dla każdej sesji; postęp sensoryczny Poziomu 1 śledzony z pisemnym rozróżnieniem między percepcją (co było bezpośrednio odczuwane zmysłowo) a interpretacją (co zostało wywnioskowane); Dialog Czujnikowy z własnym ciałem ustanowiony jako pierwotny instrument przed wprowadzeniem narzędzi Poziomu 2
Produkt / Artefakt dowodowy	Codzienny dziennik obserwacji (minimum 5 wpisów przez minimum 3 sesje); notatki terenowe obserwacji goethańskiej z wyraźnie utrzymywanym przez cały czas rozróżnieniem percepcja/interpretacja; pierwszy zapis Dialogu Czujnikowego Poziomu 1 / Poziomu 2 pokazujący porównanie
Element tokenowy	Współpraca — za przestrzeganie protokołu ustrukturyzowanej obserwacji w ramach programu
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Co piąta wizyta w tym miejscu pokazała, czego pierwsza wizyta nie pokazała? Co twoje ciało zauważyło, co notatnik początkowo nie zdołał zarejestrować? I co byłoby inne w twojej praktyce zawodowej — twoich pytaniach badawczych, twoich decyzjach artystycznych — gdyby tego rodzaju podtrzymana zmysłowa uwaga była punktem wejścia zamiast przeglądu literatury?”</i>

Węzeł 2 — Wzorce ponad dyscyplinami

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 2–4
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; gotowy do interdyscyplinarnej syntezy i wkładu w otwarte dane

Pole	Szczegóły
Powiązane warsztaty	Zestaw Odkrywania Wzorców (metodologia kart wzorców); sesja integracji warstwy GIS z facylitatorem Erdpuls
Główne doświadczenie	Sesja niestandardowej kartografii: artysta-badacz mapuje kampus i sub-bioregion używając własnych kategorii percepcyjnych swojej dyscypliny (przestrzeń akustyczna, jakość światła o różnych porach dnia, strefy komfortu i dyskomfortu proksemicznego, ładunek estetyczny, skojarzenia narracyjne, sedymentacja historyczna); sesja integracji warstwy GIS, w której niestandardowa mapa jest nakładana na istniejące dane gatunkowe z iNaturalist i dane atmosferyczne z openSenseMap; dokumentacja wzorców w wielu mediach (fotografia, rysunek, opis pisemny, nagranie audio)
Produkt / Artefakt dowodowy	Niestandardowa praca kartograficzna (format fizyczny, cyfrowy lub hybrydowy) wniesiona do archiwum dokumentacji wzorców Erdpuls; minimum 3 karty wzorców nazwane, opisane i wniesione do commons programu; minimum 1 wkład w otwarte dane do podłużnego zapisu Erdpuls
Element tokenowy	Mutualizm — za wkład w otwarte dane (rozszerza korzyści na globalną infrastrukturę nauki obywatelskiej) i za wpis kart wzorców do commons (wzbogaca zbiorowy język wzorców)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Kompetencja technologiczna · Dociekanie naukowe
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoja mapa akustyczna i mapa pH gleby pokazują tę samą granicę — tę samą linię, odkrytą dwiema zupełnie różnymi metodami. To nie był przypadek. Jaki jest wzorec, który je łączy? Kto musi o tym wiedzieć — który badacz, który planista, która społeczność — i co powstrzymuje cię od powiedzenia im tego teraz?”</i>

Węzeł 3 — Wartość ponad ceną

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Pierścień 1–3 (przestrzeń warsztatowa i społeczność)
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 2; gotowy do krytycznego zaangażowania ekonomicznego i społecznościowego

Pole	Szczegóły
Powiązany warsztat	Ekonomia Tokenowa — Przewodnik Żywy 4 (Artyści i Badacze: „Wartość ponad ceną”)
Główne doświadczenie	Warsztat „Wartość ponad ceną”: ustrukturyzowane krytyczne badanie tego, co cena rynkowa mierzy i czego nie mierzy w kontekście praktyki artystycznej i badawczej; ćwiczenie projektowania ekonomii tokenowej zastosowane konkretnie do własnej pracy artysty-badacza (które elementy generuje ta praca — Współpraca, Wzajemność, Mutualizm, Regeneracja?); facylitowany dialog krytyczny nad czterema udokumentowanymi napięciami (tokenizacja a autonomia artystyczna; analogie do social credit; kolonialna dynamika ekstrakcji wiedzy; kwestia skalowalności); sesja integracji ze społecznością — artysta-badacz uczestniczy na równych prawach w co najmniej jednej sesji zaprojektowanej dla innej grupy docelowej
Produkt / Artefakt dowodowy	Pisemne odpowiedzi na cztery pytania dialogu krytycznego (udokumentowane i zarchiwizowane jako wkład w jakość programu); szkic projektowania ekonomii tokenowej dla własnej praktyki (które elementy, które aktywności, które ścieżki uznania); zapis sesji integracji ze społecznością z refleksjami uczestników z innej grupy
Element tokenowy	Wzajemność (sesja integracji ze społecznością generuje wymianę dwukierunkową) + Mutualizm (wkład dialogu krytycznego wzbogaca jakość programu)
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Opisałeś swoją pracę jako autonomiczną. Teraz opisz ją jako osadzoną w społeczności i ekosystemie, które ją umożliwiły — społeczności, która dostarczyła krajobrazu, historii, pamięci historycznej, okazów biologicznych. Co zmienia się w opisie? Jakie obowiązki się pojawiają? I co konkretnie zrobiłbyś inaczej, gdyby te obowiązki były tak widoczne jak twoja bibliografia?”</i>

Węzeł 4 — Rezydencja jako żywe badanie

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	DZIAŁANIE
Pierścień koncentryczny	Pełny bioregion → commons OER → Zgromadzenie Języka Wzorców

Pole	Szczegóły
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; wyraził zgodę na licencjonowanie Creative Commons dla produktu rezydencji; gotowy do wytworzenia i opublikowania produktu, który zwraca wartość społeczności
Powiązane warsztaty	Proces publikacji OER; sesja syntezy GIS; Zgromadzenie Języka Wzorców (styczeń)
Główne doświadczenie	Produkt rezydencji opracowany i opublikowany jako OER z atrybucją Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 4.0) i artystą-badaczem wymienionym jako autor; synteza GIS wszystkich wkładów języka wzorców skumulowanych przez cały okres rezydencji — jedyny najważniejszy dokument integracyjny w rocznym cyklu języka wzorców; prezentacja wyników na Zgromadzeniu Języka Wzorców dla wszystkich pięciu grup docelowych i facylitatorów; opcjonalnie: wkład do projektu stacji czujnikowej w sieci IoT Erdpuls (węzeł senseBox, udokumentowany i zainstalowany z facylitatorem)
Produkt / Artefakt dowodowy	Opublikowany OER produkt rezydencji dostępny pod trwałym URL lub DOI Zenodo; synteza języka wzorców pełnej rezydencji (mapa GIS z opisem narracyjnym); prezentacja na Zgromadzeniu Języka Wzorców (slajdy, wideo lub artefakt dokumentacyjny); opcjonalna dokumentacja techniczna stacji czujnikowej
Element tokenowy	Regeneracja (publikacja OER trwale rozszerza dostęp społeczności do wiedzy o miejscu) + Mutualizm (synteza Zgromadzenia Języka Wzorców czyni widocznym język wzorców wygenerowany zbiorowo przez wszystkie pięć grup)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Dociekanie naukowe · Kompetencja technologiczna · Rozumienie ekonomii
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Twoja praca jest teraz przeszukiwalna przez kogokolwiek na świecie. Która z pięciu grup docelowych w Erdpuls najprawdopodobniej na nią natrafi — dziecko szkolne, senior, uczestnik Café Napraw, delegacja transgraniczna? Co najbardziej chcesz, żeby w niej znaleźli? I czego nauczyłeś się będąc w Erdpuls, czego twoja dyscyplina wcześniej nie dała ci języka, żeby powiedzieć?”</i>

Strefy zbieżności dla tej grupy: Artysta-Badacz jest głównym twórcą syntezy GIS, która integruje dane wszystkich innych grup w jeden roczny dokument języka wzorców. W Węźle 3 integracji ze społecznością artysta-badacz uczestniczy na równych prawach w sesjach z Dziećmi i Młodzieżą, Dorosłymi i Rodzinami lub Seniorami i Grupami Międzypokoleniowymi, generując przepływy

Tokenów Wzajemności we wszystkich kierunkach. Dialog krytyczny „Wartość ponad ceną” przyczynia się bezpośrednio do jakości programu (BNE 5.1), czyniąc artystów i badaczy aktywnymi współprojektantami programu, a nie jego odbiorcami.

Grupa docelowa 5 — Grupy transgraniczne DE/PL

Wiek: Dowolny | Mieszane grupy niemiecko-polskie, programy wymiany bilateralnej, pracownicy edukacji **Języki:** Trójjęzyczny — niemiecki / angielski / polski (DE/EN/PL) **Strefa wejściowa:** Strefa E — Centrum Dziedzictwa i Społeczności; wymagana zrównoważona kompozycja DE/PL **Hasło:** Jeden krajobraz, dwa języki, wspólna przyszłość

Kontekst. Grupy transgraniczne przybywają z obu stron granicy na Odrze i Nysie, zazwyczaj jako część programu wymiany bilateralnej. Wnoszą ze sobą najbardziej złożoną społeczną i kulturową dynamikę spośród wszystkich grup docelowych: dwie krajowe ramy dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (niemiecki system katalogu jakości BNE i polską tradycję edukacji środowiskowej), dwa języki urzędowe plus angielski jako potencjalny język pomostowy, różne normy proksemiczne ukształtowane przez różne konteksty kulturowe oraz pełny ciężar wspólnej historii tego regionu granicznego. LLD dla tej grupy jest złożona przez wymiar transkulturowy: nie tylko indywidualna luka między wartościami a działaniem, ale instytucjonalna luka między tym, co każda tradycja narodowa ceni, a wspólnym działaniem, jakiego wymaga wspólny krajobraz polodowcowy. Ścieżka używa tej złożoności jako zasobu edukacyjnego, a nie przeszkody. Krajobraz Naturparku Schlaubetal — który poprzedza granicę o geologiczny czas — jest wspólnym gruntem, z którego wyrasta ścieżka.

Węzeł 1 — Jeden krajobraz, dwa języki

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	ŚWIADOMOŚĆ
Pierścień koncentryczny	Pierścień 0–1 (trójjęzyczny)
Warunek wejścia	Mieszana grupa DE/PL; zrównoważona kompozycja (minimum 40% z każdej strony narodowej); obecni facylitatorzy dwujęzyczni lub trójjęzyczni; pierwsza wspólna sesja
Powiązany warsztat	Pytania do Gleby — Przewodnik Żywy 5 (Grupy Transgraniczne); trójjęzyczny protokół kalibracji ciała Pierścienia 0

Pole	Szczegóły
Główne doświadczenie	Wprowadzenie do wspólnego krajobrazu polodowcowego: sub-bioregion jako wspólny grunt, który poprzedza granicę o setki tysięcy lat; trójjęzyczna kalibracja ciała Pierścienia 0 — uczestnicy dokumentują obserwacje zmysłowe w swoim języku, następnie wymieniają się; wielojęzyczny Licznik Życia (te same organizmy nazywane jednocześnie po niemiecku, polsku i angielsku); obserwacja gleby prowadzona w parach mieszanych (jeden uczestnik z Niemiec, jeden z Polski w każdej parze); notatki obserwacji proksemicznej — facylitator nazywa i normalizuje różne normy proksemiczne obecne w pomieszczeniu jako zasób edukacyjny
Produkt / Artefakt dowodowy	Trójjęzyczny zapis Licznika Życia (DE/EN/PL) z nazwami organizmów we wszystkich trzech językach; indywidualne notatki kalibracji Pierścienia 0 we własnym języku; pierwsza transkulturowa obserwacja proksemiczna udokumentowana w notatkach terenowych
Element tokenowy	Współpraca — za wspólne ukończenie Licznika Życia ponad barierą językową
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Właśnie użyłeś trzech języków, żeby opisać ten sam żywy organizm. Który opis wydał ci się najbardziej żywy — i dlaczego mogłoby to mieć znaczenie dla nauki? Co mówi nam to, że krajobraz nie dba, w jakim języku go nazywamy?”</i>

Węzeł 2 — Ramy, które się zbiegają

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	UZNANIE
Pierścień koncentryczny	Pierścień 2–4 (warsztat i bioregion)
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 1; gotowy do porównawczego zaangażowania z ramami i transgranicznego wkładu w dane
Powiązane warsztaty	Jakość BNE — Przewodnik Żywy 5 (Transgraniczny: „Jakość bez granic”); protokół transgranicznego projektu iNaturalist

Pole	Szczegół
Główne doświadczenie	Warsztat „Jakość bez granic”: każda delegacja narodowa przedstawia swoje ramy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju drugiej stronie w niefachowym, przystępnym formacie (15 minut na stronę); wspólna identyfikacja minimum 5 zbieżnych zasad w obu ramach (ta sama zasada, inna terminologia) i minimum 2 rzeczywistych rozbieżności (różne wartości lub priorytety); deliberacja nad wspólną granicą bioregionalną z użyciem metodologii Pierścienia 4 — gdzie kończy się wspólna wspólnota ekologiczna?; transgraniczna nauka obywatelska — obserwacje iNaturalist powiązane z obu stron granicy we wspólnym projekcie
Produkt / Artefakt dowodowy	Macierz porównawcza ram (minimum 5 zbieżności, minimum 2 rozbieżności, dwujęzyczna); transgraniczna propozycja granicy bioregionalnej z kryteriami podanymi w obu językach; obserwacje iNaturalist z obu stron narodowych powiązane we wspólnym transgranicznym projekcie
Element tokenowy	Mutualizm (transgraniczna nauka obywatelska rozszerza korzyści poza obie społeczności narodowe) + Wzajemność (wymiana ram generuje instytucjonalne uczenie się dwukierunkowe)
Aktywne klastry kompetencji	Wiedza o środowisku · Uczenie się społeczno-emocjonalne · Dociekanie naukowe
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Wasze dwie ramy zgodziły się co do tej samej zasady, ale nazywały ją zupełnie różnymi słowami. Co zostało utracone w tej różnicy nazw — jakiej koordynacji nie było możliwe osiągnąć przez lukę terminologiczną? I co oznaczałoby, instytucjonalnie i praktycznie, działanie na podstawie tej zbieżnej zasady razem, a nie oddzielnie?”</i>

Węzeł 3 — Projektowanie transgranicznej wzajemności

Pole	Szczegół
Główny etap 4A	POSTAWA
Pierścień koncentryczny	Strefa E — wspólny posiłek; przestrzeń warsztatowa
Warunek wejścia	Ukończył Węzeł 2; gotowy do wspólnego projektowania i zaangażowania na poziomie wartości ponad granicą kulturową

Pole	Szczegóły
Powiązany warsztat	Ekonomia Tokenowa — Przewodnik Żywy 5 (Transgraniczny: „Jedna ekonomia, dwa języki”); protokół wspólnego posiłku
Główne doświadczenie	Warsztat projektowania transgranicznej ekonomii tokenowej „Jedna ekonomia, dwa języki”: mieszane grupy robocze (zrównoważone DE/PL) projektują podstawowe parametry wzajemnej ekonomii działającej ponad granicą — które aktywności byłyby uznawane, jak funkcjonowałby Model Progu Zbiorowego ponad granicą, czy token zarobiony w Niemczech mógłby być uznany w Polsce?; kulturowe różnice proksemiczne wyraźnie nazwane i używane jako wkład do projektowania (jakie układy przestrzenne wydają się bezpieczne i produktywne w każdym kontekście kulturowym?); wspólny posiłek przygotowany wspólnie przez obie delegacje jako ucieleśniona wzajemna ekonomia — posiłek jest sam w sobie modelem ekonomicznym; bilateralne Karty Osobistego Zobowiązania Jakości podpisane przez uczestników z obu stron
Produkt / Artefakt dowodowy	Dokument projektowania transgranicznej ekonomii tokenowej (minimum 2 strony, dwujęzyczny DE/PL); dokumentacja wspólnego posiłku ze zdjęciem; bilateralne Osobiste Zobowiązanie Jakości (podpisane przez uczestników z obu stron narodowych, po jednym egzemplarzu każdy)
Element tokenowy	Współpraca + Wzajemność + Mutualizm — wszystkie trzy elementy są jednocześnie obecne we wspólnym posiłku i sesji projektowania
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Posiłek przekroczył granicę, bo ty przekroczyłeś granicę pierwszy — nie z euro i złotymi, ale z umiejętnościami, jedzeniem i rozmową. Co jeszcze, co teraz zatrzymuje się na granicy, chciałbyś zobaczyć po drugiej stronie? I co konkretnie uniemożliwia to przekroczenie teraz — czy to jest kwestia prawna, instytucjonalna, relacyjna czy finansowa?”</i>

Węzeł 4 — Partnerstwo jako infrastruktura

Pole	Szczegóły
Główny etap 4A	DZIAŁANIE

Pole	Szczegóły
Pierścień koncentryczny	Pełny bioregion i instytucjonalny
Warunek wejścia	Ukończył Węzły 1–3; delegacje mają mandat od swoich instytucji do zaproponowania formalnego partnerstwa; gotowe do wyprodukowania dokumentów stanowiących trwałą infrastrukturę programu
Powiązane warsztaty	Produkcja OER transgranicznych zasad jakości; opracowanie wniosku partnerskiego INTERREG lub bilateralnego; protokół wzajemnej wymiany facylitacyjnej
Główne doświadczenie	Wyprodukowanie wspólnego transgranicznego dokumentu zasad jakości (minimum 5 zasad, dwujęzyczny DE/PL, opublikowany na licencji CC BY-SA 4.0); opracowanie szkieletu wniosku o formalną współpracę dla finansowania INTERREG lub programu bilateralnego; wyprodukowanie dokumentu projektu transgranicznej sieci nauki obywatelskiej; wzajemna wymiana facylitacyjna: facylitator po stronie niemieckiej prowadzi jedną sesję w polskim miejscu partnerskim; facylitator po stronie polskiej prowadzi jedną sesję w Erdpuls (oba wydarzenia udokumentowane i ocenione)
Produkt / Artefakt dowodowy	Dwujęzyczny transgraniczny dokument zasad jakości (licencjonowany OER, publicznie dostępny); szkielet dokumentu wniosku partnerskiego; protokół transgranicznej sieci nauki obywatelskiej; udokumentowane wzajemne wydarzenie facylitacyjne (ocena z obu stron)
Element tokenowy	Regeneracja (publikacja OER czyni transgraniczne zasady jakości trwale dostępnymi) + Mutualizm (transgraniczna sieć nauki obywatelskiej rozszerza infrastrukturę wkładu danych poza oba krajowe miejsca)
Aktywne klastry kompetencji	Rozumienie ekonomii · Uczenie się społeczno-emocjonalne · Kompetencja technologiczna
Pytanie Pomostowe LLD	<i>„Masz teraz działający dokument, sieć i wymianę facylitacyjną. Jaka jest jedna konkretna bariera, która pozostaje między tym a trwałym, instytucjonalnie wspieranym transgranicznym programem? Kto w tym pokoju — lub kto można osiągnąć z tego pokoju — ma moc, żeby tę barierę usunąć? I co się stanie, jeśli wyjdiesz dzisiaj bez nazwania tej osoby i postawienia prośby?”</i>

Strefy zbieżności dla tej grupy: Transgraniczne dane z iNaturalist (Węzły 2 i 4) rozszerzają podłużny zbiór danych Erdpuls ponad granicę, tworząc geograficznie najszerszy wkład do commons bioregionalu spośród wszystkich grup docelowych. Praca nad porównaniem ram (Węzeł 2) staje się zasobem dla Artystów i Badaczy (Grupa Docelowa 4), którzy integrują ją w swoich niestandardowych kartografiach i

dokumentacji wzorców. Transgraniczna wymiana facylitacyjna (Węzeł 4) tworzy trwały osobowy związek między Erdpuls a polskimi miejscami partnerskimi, umożliwiając przyszłe wspólne programowanie we wszystkich pięciu grupach docelowych i po obu stronach granicy na Odrze i Nysie.

Część 4 — Mapa zbieżności między grupami

Strefy zbieżności między grupami są momentami uczenia się o najwyższej wartości w programie. Są to wydarzenia, w których indywidualne ścieżki spotykają się z żywą społecznością, gdzie LLD zamyka się nie przez indywidualny wysiłek sam w sobie, ale przez wzajemne uznanie i wymianę, którą opisuje zasada Ubuntu — *jestem, ponieważ jesteśmy*. Poniższa tabela mapuje wszystkie główne strefy zbieżności w pięciu ścieżkach, pokazując, które grupy się spotykają, co jest wymieniane, jakie przepływy tokenów są generowane i które węzły ścieżki są aktywne przy każdym wydarzeniu.

Wydarzenie programowe	Zbiegające się grupy	Co jest wymieniane	Przepływy tokenów	Aktywne węzły ścieżki
Targ Pamięci	Seniorzy i Grupy Międzypokoleniowe (GD3) + Klasy 5–8 (GD1b) + Dorośli i Rodziny (GD2)	Wiedza krajoznazowa seniorów ↔ systematyczne umiejętności badawcze ↔ troska międzypokoleniowa	Wzajemność i Mutualizm we wszystkich kierunkach	GD1b: W4 · GD2: W3 · GD3: W2
Sezonowy Cykl Obserwacyjny	Wszystkie grupy docelowe i pasma klasowe (kolejne wizyty w tej samej działce glebowej przez jeden sezon wegetacyjny)	Wiosenna linia bazowa (GD1a, Klasy 1–4) → letnie systematyczne badanie (GD1b, Klasy 5–8 + GD2) → trwała praktyka rezydencji (GD4) → jesienne warstwowanie pamięci seniorów (GD3) → transgraniczne rozszerzenie (GD5)	Tokeny Mutualizmu za wszystkie wkłady danych wchodzące do podłużnych commons Erdpuls	Wszystkie grupy: W2–W3

Wydarzenie programowe	Zbiegające się grupy	Co jest wymieniane	Przepływy tokenów	Aktywne węzły ścieżki
Współfacylitacja Między Pasmami	Klasy 9–12 (GD1c) facylitujące sesje Klas 1–4 (GD1a) lub Klas 5–8 (GD1b)	Ekspertyza badawcza i niezależny osąd (GD1c) ↔ zmysłowa ciekawość i świeża obserwacja (GD1a / GD1b)	Regeneracja (GD1c zarabia za zwiększanie potencjału dydaktycznego programu) + Współpraca (facylitowana grupa)	GD1c: W4 · GD1a/b: W1–W2
Café Napraw	Dorośli i Rodziny (GD2) + Seniorzy i Grupy Międzypokoleniowe (GD3) + zaawansowane Klasy 9–12 (GD1c)	Wiedza rzemieślnicza i umiejętności naprawcze (Seniorzy) ↔ potencjał facylitacyjny (Dorośli) ↔ ciekawość techniczna (Szkola ponadpodstawowa)	Wzajemność (wymiana rzemiosła) + Regeneracja (naprawione przedmioty i wydłużony żywot produktu)	GD1c: W4 · GD2: W3–W4 · GD3: W3
Doroczne Zgromadzenie Języka Wzorców (styczeń)	Wszystkie grupy docelowe i pasma klasowe + facylitatorzy programu	Karty wzorców ze wszystkich grup zsyntetyzowane; uwierzytelnienie historycznych wzorców przez seniorów; synteza GIS Klas 9–12; integracja artysta-badacz; wniesione porównanie ram transgranicznych	Tokeny Mutualizmu za wszystkie wkłady do zbiorowego języka wzorców; Regeneracja za współfacylitację Zgromadzenia	Wszystkie grupy: W4

Wydarzenie programowe	Zbiegające się grupy	Co jest wymieniane	Przepływy tokenów	Aktywne węzły ścieżki
Sesja Integracji ze Społecznością (Rezydencja)	Artyści i Badacze (GD4) + dowolna inna grupa docelowa lub pasmo klasowe	Profesjonalna metoda badawcza lub artystyczna ↔ ucieleśniona wiedza lokalna i seniorów; defamiliaryzacja znajomego ↔ intymność z miejscem	Tokeny Wzajemności w obu kierunkach	GD4: W3 · Inna grupa: zależnie od kontekstu
Transgraniczna Wymiana Facylitacyjna	Transgraniczne DE/PL (GD5) + dowolna grupa facylitowana po stronie niemieckiej lub polskiej	Niemieckie metody facylitacji ↔ polska tradycja edukacyjna; transgraniczne rozszerzenie danych bioregionalnych do platform po stronie polskiej	Mutualizm (tworzenie sieci) + Regeneracja (zbudowana infrastruktura instytucjonalna)	GD5: W4 · Facylitowana grupa: zależnie

Licencja i atrybucja

© 2025–2026 Michel Garand | Erdpuls — Centrum Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Nauki Obywatelskiej i Wzajemnej Ekonomii

Licencjonowane na warunkach [Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Możesz swobodnie udostępniać i adaptować ten materiał, pod warunkiem właściwego przypisania autorstwa, podania linku do licencji, wskazania wprowadzonych zmian i dystrybucji adaptacji na tej samej licencji.

Wszystkie komponenty oprogramowania, do których odnosi się niniejszy dokument, są licencjonowane na warunkach [GNU Affero General Public License v3.0 \(AGPL-3.0\)](#)

Niniejszy dokument i jego tłumaczenia zostały opracowane z pomocą Claude (Anthropic PBC).

Wszystkie decyzje strategiczne, stanowiska filozoficzne i zobowiązania projektu są stanowiskiem autora.

Kontakt: erdpuls@ubec.network · <https://erdpuls.ubec.network>

*Alle Dokumente und ihre Übersetzungen / All documents and their translations. Müllrose,
Brandenburgia — luty 2026*